POLITEKNIK STATISTIKA STIS
Buku Pedoman Aplikasi

BUKU PEDOMAN

Aplikasi modulstis

Paket R Penyusun Modul Praktikum dan Kunci Jawaban dari Satu Spesifikasi

Achmad Syahrul Choir

Untuk paket `modulstis` versi 0.3.11 · 9 November 2026

Buku Pedoman Aplikasi modulstis
Paket R Penyusun Modul Praktikum dan Kunci Jawaban dari Satu Spesifikasi

Jenis ciptaan	Program komputer (paket R)
Nama program	`modulstis`, versi 0.3.11
Pencipta	Achmad Syahrul Choir
Institusi	Politeknik Statistika STIS, Jakarta
Bahasa pemrograman	R
Lisensi	MIT
Kode sumber	https://github.com/madsyair/modulstis
Diperbarui	9 November 2026

Seluruh contoh kode dalam buku ini dijalankan ketika buku dibangun, sehingga keluaran yang tercetak adalah keluaran aplikasi yang sebenarnya. Kode sumber di lampiran dibaca langsung dari berkas paket versi yang sama. Gambar antarmuka RStudio adalah tangkapan layar RStudio Server 2026.10.1.

Daftar Isi

Kata Pengantar 1

Sistematika Buku 2

1. Latar Belakang 3
- 1.1. Kondisi penyusunan modul praktikum . . . 3
- 1.2. Permasalahan . . . 3
- 1.3. Tujuan pengembangan . . . 3
- 1.4. Manfaat . . . 4
- 1.5. Ruang lingkup dan batasan . . . 4
- 1.6. Sasaran pengguna . . . 4
- 1.7. Identitas aplikasi . . . 4

2. Penjelasan Model dan Program 6
- 2.1. Model: satu spesifikasi, tiga keluaran . . . 6
- 2.2. Arsitektur dan alur kerja . . . 6
- 2.3. Komponen program . . . 7
- 2.4. Struktur spesifikasi . . . 9
- 2.5. Pembangkitan data latihan . . . 10
- 2.6. Penyusunan buku satu semester . . . 11
- 2.7. Penanganan galat dan pencatatan . . . 11
- 2.8. Fungsi yang disediakan . . . 12

3. Bahasa Pemrograman, Perangkat, dan Contoh Penggunaan 13
- 3.1. Bahasa pemrograman dan format . . . 13
- 3.2. Perangkat yang digunakan . . . 14
- 3.3. Pemasangan . . . 16
- 3.4. Memeriksa kesiapan . . . 17
- 3.5. Contoh penggunaan . . . 18
- 3.6. Galat umum dan penyelesaiannya . . . 36

Lampiran 38

A. Kode Sumber Spesifikasi Modul 38

B. Kode Sumber Proyek Modul 44

C. Kode Sumber Pembangun Konten 48

D. Kode Sumber Renderer 53

E. Contoh Spesifikasi Lengkap Modul 7 60

Kata Pengantar

Buku pedoman ini menjelaskan aplikasi `modulstis`, yaitu paket R untuk menyusun modul praktikum, kunci jawaban, dan data latihan dari satu berkas spesifikasi. Aplikasi ini dikembangkan di Politeknik Statistika STIS untuk membantu dosen pengampu mata kuliah praktikum menyiapkan bahan ajar yang seragam, mutakhir, dan saling sinkron dari semester ke semester.

Buku ini disusun sebagai dokumen pendamping program komputer. Isinya menerangkan latar belakang pengembangan aplikasi, model dan susunan programnya, bahasa pemrograman serta perangkat yang dipakai beserta contoh penggunaannya, dan cuplikan kode sumber inti. Pembaca yang ingin segera memakai aplikasi dapat langsung menuju Bab 3. Pembaca yang ingin memahami cara kerja aplikasi sebaiknya membaca Bab 2 lebih dahulu.

Seluruh contoh kode di buku ini dijalankan ketika buku dibangun dengan `modulstis` versi 0.3.11. Keluaran yang tercetak adalah keluaran aplikasi yang sebenarnya, gambar halaman modul diambil dari PDF hasil render, dan kode sumber di lampiran dibaca langsung dari berkas paket versi yang sama.

Jakarta, November 2026

Achmad Syahrul Choir

Sistematika Buku

Buku ini terdiri atas tiga bab dan lima lampiran.

Tabel 1.: Sistematika buku

Bagian	Isi
Bab 1 Latar Belakang	masalah penyusunan modul praktikum, tujuan dan manfaat aplikasi, ruang lingkup, sasaran pengguna, dan identitas aplikasi
Bab 2 Penjelasan Model dan Program	model “satu spesifikasi, tiga keluaran”, arsitektur dan alur kerja, komponen program, struktur spesifikasi, pembangkitan data, penyusunan buku, serta penanganan galat
Bab 3 Bahasa Pemrograman, Perangkat, dan Contoh Penggunaan	bahasa dan perangkat yang dipakai, pemasangan di Windows, macOS, dan Linux, contoh penggunaan langkah demi langkah, dan tabel galat umum
Lampiran A–D	kode sumber inti: spesifikasi modul, proyek modul, pembangun konten, dan renderer
Lampiran E	contoh spesifikasi lengkap Modul 7 Pemrograman Statistika

Buku ini memakai beberapa penanda:

- Kode yang diketik di Console R ditulis dalam blok abu-abu. Baris berawalan `#>` adalah keluaran R dan tidak ikut diketik.
- Perintah untuk terminal sistem operasi diberi tanda `bash` di sudut blok kode.
- Nama berkas, folder, fungsi, dan kunci YAML ditulis dengan huruf mesin tik, misalnya `spec/modul-07-deskriptif.yml`. Fungsi ditulis dengan tanda kurung, misalnya `render_module()`.
- Langkah kerja di Bab 3 diberi nomor berurutan pada label oranye bertuliskan **Langkah**.
- Langkah yang berbeda menurut sistem operasi diberi penanda **Windows**, **macOS**, atau **Linux**.
- Kotak hijau menunjukkan hasil yang seharusnya terlihat setelah sebuah langkah, dan kotak oranye menandai langkah yang mudah keliru.

1 Latar Belakang

1.1. Kondisi penyusunan modul praktikum

Mata kuliah praktikum di Politeknik Statistika STIS umumnya memerlukan empat belas modul dalam satu semester. Setiap modul memuat tujuan praktikum, teori singkat, contoh kode beserta keluarannya, data latihan, soal latihan, dan penugasan. Untuk setiap modul, dosen juga menyiapkan kunci jawaban yang memuat solusi, skor, dan pembahasan.

Selama ini modul biasanya disusun dengan pengolah kata. Contoh kode disalin dari RStudio, lalu keluarannya ditempel sebagai teks atau tangkapan layar. Data latihan disimpan di folder bersama, dan kunci jawaban ditulis di berkas lain. Pada semester berikutnya, berkas tahun lalu disalin, lalu bagian yang berubah disunting satu per satu.

1.2. Permasalahan

Cara kerja tersebut menimbulkan empat masalah yang makin terasa dari semester ke semester.

1. **Keluaran kode menjadi usang.** Ketika versi R atau paket berubah, keluaran yang ditempel di modul tidak lagi sama dengan keluaran di komputer mahasiswa. Tidak ada mekanisme yang memeriksanya.
2. **Kunci jawaban tertinggal dari soal.** Soal di modul diubah, tetapi solusi yang bersesuaian di berkas kunci terlewat.
3. **Data latihan tidak sinkron.** Data yang dipakai di modul berbeda dengan data yang dipakai untuk menyusun kunci, sehingga angka di kunci tidak cocok dengan hasil mahasiswa.
4. **Tampilan tidak seragam.** Modul yang disunting pada waktu berbeda lambat laun memiliki ukuran huruf, warna, penomoran, dan gaya judul yang berbeda-beda.

Keempat masalah itu berakar pada hal yang sama: isi yang sama disimpan di beberapa tempat dan harus disamakan dengan tangan.

1.3. Tujuan pengembangan

Aplikasi `modulstis` dikembangkan untuk:

1. menyimpan seluruh isi satu modul, yaitu identitas, teks, kode, resep data, soal, dan solusi, di **satu berkas spesifikasi**;
2. menghasilkan modul PDF, kunci jawaban PDF, dan data latihan CSV dari spesifikasi itu secara otomatis;
3. **menjalankan kode** contoh dan solusi setiap kali modul dibuat, sehingga keluaran yang tercetak selalu mutakhir;

4. menerapkan tampilan baku bernuansa warna logo BPS pada semua modul, dengan sampul, kepala halaman, kotak, dan penomoran yang seragam;
5. menyusun buku modul dan buku kunci satu semester dengan nomor halaman yang berlanjut.

1.4. Manfaat

Tabel 1.1.: Manfaat aplikasi

Pihak	Manfaat
Dosen pengampu	modul, kunci, dan data selalu sinkron; revisi cukup di satu berkas; penyusunan satu semester dapat diulang dengan satu perintah
Mahasiswa	keluaran kode di modul sama dengan yang mereka peroleh; data latihan tersedia dalam berkas CSV yang dapat langsung dibaca
Program studi	modul seluruh mata kuliah praktikum memiliki susunan dan tampilan baku; spesifikasi dapat disimpan di Git sehingga riwayat perubahan modul terdokumentasi

1.5. Ruang lingkup dan batasan

Aplikasi ini menyusun, merapikan, dan menyinkronkan bahan praktikum. Beberapa hal berada di luar cakupannya:

- **Isi modul tetap ditulis dosen.** Teori, contoh, dan soal tidak dibuat oleh aplikasi.
- **Keluaran utama adalah PDF.** Berkas antara `.Rmd` atau `.qmd` ikut tersimpan, tetapi tidak dirancang untuk diubah ke format pengolah kata.
- **PDF tidak disunting langsung.** Perubahan dilakukan di spesifikasi, lalu modul dirender ulang.
- **Data yang dibangkitkan adalah data simulasi.** Bila diperlukan data nyata, aplikasi membaca berkas data yang disediakan dosen.

1.6. Sasaran pengguna

Pengguna utama aplikasi adalah dosen penyusun modul praktikum yang sudah memakai R untuk mengajar. Pengguna tidak perlu menguasai LaTeX: sampul, warna, kepala halaman, dan kotak sudah disiapkan aplikasi. Pengetahuan YAML yang diperlukan hanya aturan dasar penulisan kunci, nilai, dan indentasi, yang dijelaskan secukupnya di Bab 3.

1.7. Identitas aplikasi

Tabel 1.2.: Identitas aplikasi

Butir	Keterangan
Nama aplikasi	`modulstis`
Judul	Generator Template Modul Praktikum Bernuansa Warna Logo BPS (Bookdown/Quarto + LaTeX)
Jenis ciptaan	program komputer (paket R)
Versi	0.3.11
Pencipta	Achmad Syahrul Choir
Institusi	Politeknik Statistika STIS, Jakarta
Bahasa pemrograman utama	R (versi 4.1 atau lebih baru)
Lisensi	MIT
Repositori kode sumber	https://github.com/madsyair/modulstis
Contoh penerapan	mata kuliah Pemrograman Statistika (K242310), Program Studi D-IV Statistika

2 Penjelasan Model dan Program

Bab ini menjelaskan cara kerja `modulstis`: model yang mendasarinya, arsitektur program, komponen penyusunnya, dan aliran data dari spesifikasi sampai PDF. Cara memakainya dibahas di Bab 3.

2.1. Model: satu spesifikasi, tiga keluaran

Model `modulstis` bertumpu pada satu prinsip: **seluruh isi sebuah modul disimpan di satu tempat**. Tempat itu adalah berkas **spesifikasi**, yaitu berkas teks berformat YAML (`.yml`) yang memuat identitas modul, teks setiap bagian, contoh kode, resep data, soal, dan solusi. Dari satu spesifikasi, aplikasi menghasilkan tiga keluaran:

1. **modul praktikum** (PDF), berisi sampul, daftar isi, dan bagian-bagian baku modul;
2. **kunci jawaban** (PDF), berisi solusi, skor, dan pembahasan untuk pengajar;
3. **data latihan** (CSV), dipakai oleh contoh di modul dan solusi di kunci.

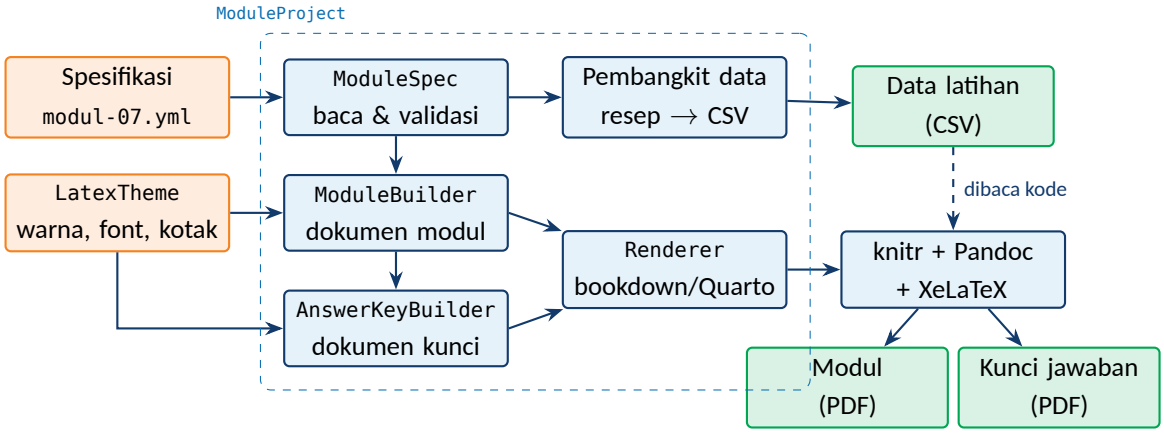
Model ini memiliki tiga sifat penting.

- **Sinkron.** Modul dan kunci dirakit dari spesifikasi yang sama, sehingga soal dan solusinya tidak dapat tertinggal satu sama lain.
- **Dapat dieksekusi.** Kode contoh dan kode solusi dijalankan setiap kali modul dirender. Keluaran yang tercetak adalah keluaran R pada saat itu, bukan teks yang ditempel.
- **Dapat diulang.** Data latihan dibangkitkan dari resep dengan bilangan acak awal (*seed*) yang tetap, sehingga data di modul, di kunci, dan pada render berikutnya selalu identik.

Spesifikasi bersifat **deklaratif**: dosen menyatakan *apa* isi modul, sedangkan *bagaimana* menyusunnya menjadi PDF ditangani aplikasi. Tampilan tidak disimpan di spesifikasi, tetapi di satu objek tema yang berlaku untuk semua modul.

2.2. Arsitektur dan alur kerja

Gambar 2.1 memperlihatkan aliran dari spesifikasi sampai keluaran.



Gambar 2.1.: Arsitektur dan alur kerja `modulstis`. Kotak oranye adalah masukan, kotak biru adalah komponen program, dan kotak hijau adalah keluaran. Garis putus-putus biru menandai komponen yang diatur oleh `ModuleProject`.

Alur kerja satu modul terdiri atas tujuh tahap.

1. **Baca.** `module_spec_from_yaml()` membaca berkas YAML dan membuat objek `ModuleSpec`.
2. **Validasi.** `ModuleSpec$validate()` memeriksa isian wajib, keunikan bagian, jenis bagian, resep data, dan skor latihan. Semua pelanggaran dikumpulkan dalam satu laporan.
3. **Bangkitkan data.** Setiap resep di `datasets` diubah menjadi data frame, lalu ditulis sebagai CSV ke subfolder `data/` di folder modul dan folder kunci.
4. **Bangun dokumen.** `ModuleBuilder` merakit sampul, bagian-bagian modul, dan preamble LaTeX menjadi objek `Document`. `AnswerKeyBuilder` merakit dokumen kunci dari bagian `exercises` dan `body` → `kunci` pada spesifikasi yang sama.
5. **Tulis berkas antara.** `Renderer` menulis dokumen menjadi berkas R Markdown (`.Rmd`) untuk backend bookdown, atau Quarto (`.qmd`) untuk backend Quarto, beserta `preamble.tex`.
6. **Render.** knitr menjalankan kode R (dan Python bila ada), Pandoc mengubah dokumen menjadi LaTeX, lalu XeLaTeX menyusun PDF.
7. **Laporkan.** Setiap tahap dicatat oleh `Logger`. Hasilnya dikembalikan sebagai objek `Artifact` yang menyimpan jalur berkas PDF.

2.3. Komponen program

Program ditulis dalam bahasa R dengan paradigma berorientasi objek memakai kelas **R6**. Setiap kelas memegang satu tanggung jawab, dan beberapa pola desain dipakai supaya bagian program dapat diganti tanpa mengubah bagian lain.

Tabel 2.1.: Komponen program

Komponen	Berkas	Tanggung jawab	Pola desain
`ModuleSpec`, `ValidationReport`	`spec-module.R`	menyimpan isi modul dan memvalidasinya	objek nilai

Komponen	Berkas	Tanggung jawab	Pola desain
`ModuleProject`, `render_module()`	`project.R`	mengatur validasi, pembangkitan data, dan render banyak modul	*Facade*
`ContentBuilder`, `ModuleBuilder`, `AnswerKeyBuilder`, `Document`	`builder.R`	merakit dokumen modul dan kunci dari spesifikasi	*Builder*
`Renderer`, `BookdownRenderer`, `QuartoRenderer`, `renderer_factory()`	`renderer.R`	mengubah dokumen menjadi PDF dengan backend terpilih	*Strategy* dan *Factory*
`Section`, `ExampleSection`, `ExerciseSection`, `AssignmentSection`, `GlossarySection`, `RenderContext`	`section.R`, `glossary.R`	merender setiap jenis bagian dan menomori contoh, kode, latihan, serta tugas	polimorfisme
`LatexTheme`, `theme_factory()`, `bps_palette()`	`theme-latex.R`	menyimpan warna, font, sampul, dan preamble LaTeX	*design token*
`generate_dataset()`, `genera-te_module_data()`	`data-recipe.R`	membangkitkan data dari resep atau membaca data nyata	fungsi murni
`render_berlanjut()`, `sampul_buku()`, `gabung_pdf()`, `pdf_halaman()`	`book-builder.R`	menyusun buku satu semester dengan nomor halaman berlanjut	alur dua tahap
`Logger`, `build_logger()`	`logging.R`	mencatat kerja program secara berjenjang dan terstruktur	–
`buat_proyek_modul()`, *add-in* RStudio	`project-template.R`, `addin.R`	membuat kerangka proyek dan menyediakan menu di RStudio	–
`cek_kesiapan()`	`cek-kesiapan.R`	memeriksa perangkat yang diperlukan	–

Ketergantungan antarkomponen dibuat satu arah. `ModuleProject` menerima tema dan nama backend

dari luar (*dependency injection*), lalu meminta `renderer_factory()` memilih kelas renderer pada saat program berjalan. Karena itu, backend baru cukup ditambahkan sebagai turunan `Renderer` tanpa mengubah `ModuleProject` maupun pembangun dokumen. Kode keempat komponen inti dimuat di Lampiran A sampai Lampiran D.

2.4. Struktur spesifikasi

Spesifikasi terdiri atas kunci tingkat atas berikut.

Tabel 2.2.: Kunci tingkat atas spesifikasi

Kunci	Wajib	Isi
`number`	ya	nomor modul, 1 sampai 99
`title`	ya	judul lengkap modul
`short_code`		kode singkat untuk nama berkas; bila kosong diturunkan dari judul
`topic`		judul ringkas di kepala halaman; bila kosong memakai `title`
`pertemuan`, `sub_cpmk`		pertemuan ke berapa menurut RPS dan capaian pembelajarannya
`course`	dianjurkan	identitas mata kuliah: `matkul`, `matkul_besar`, `kode`, `semester`, `prodi`, `penyusun`
`datasets`		daftar resep data latihan
`body`		isi setiap bagian modul
`exercises`		solusi, skor, dan pembahasan untuk kunci jawaban
`sections`		susunan bagian kustom, menggantikan susunan bawaan

Bila `sections` tidak ditulis, modul memakai sebelas bagian baku. Setiap bagian memiliki `id` (nama kunci di bawah `body`), `type` (jenis bagian), dan `title` (judul di PDF):

```
s <- default_sections()
data.frame(id = sapply(s, `[[`, "id"), type = sapply(s, `[[`, "type"),
           title = sapply(s, `[[`, "title"))
#>           id       type                                  title
#> 1  deskripsi      prose                     Deskripsi Modul
#> 2     tujuan objectives                    Tujuan Praktikum
```

```
#> 3       alat      tools                          Alat dan Bahan
#> 4  instruksi  procedure                  Instruksi Pengerjaan
#> 5      teori     theory                         Teori Singkat
#> 6     contoh    example              Contoh Praktikum dengan R
#> 7    latihan   exercise                        Latihan Mandiri
#> 8  penugasan assignment                              Penugasan
#> 9   tambahan    example Tambahan: Penyelesaian dengan Fungsi R
#> 10 ringkasan    summary                        Ringkasan Modul
#> 11 referensi references                              Referensi
```

Jenis bagian yang sah adalah `prose`, `objectives`, `tools`, `procedure`, `theory`, `example`, `exercise`, `assignment`, `summary`, `references`, dan `glossary`. Bagian berjenis `example` memuat contoh berkode; setiap contoh dapat berisi narasi, kode R, kode Python, kotak *Penjelasan Kode*, dan kotak *Interpretasi Output*. Kode dijalankan bila contoh diberi `eval: true`. Bagian `tambahan` dilewati bila tidak diisi. Contoh spesifikasi lengkap dimuat di Lampiran E.

2.5. Pembangkitan data latihan

Data latihan ditulis sebagai **resep**, bukan sebagai berkas data. Resep menyebut jenis data, banyaknya amatan, *seed*, dan sifat setiap kolom. Aplikasi mengenal enam jenis resep.

Tabel 2.3.: Jenis resep data

`kind`	Data yang dihasilkan
`tabular`	kolom numerik (sebaran seragam), bilangan bulat, dan kategori dengan peluang tertentu
`mvn`	peubah normal multivariat dengan vektor rata-rata `mu` dan matriks kovarians `Sigma`
`grouped_mvn`	beberapa kelompok normal multivariat dengan rata-rata berbeda dan kovarians sama
`categorical`	beberapa peubah nominal dari arketipe laten
`latent_class`	butir kategorik dari kelas laten
`file`	data nyata dibaca dari berkas CSV yang disediakan dosen, dengan pilihan kolom dan penggantian nama

Karena *seed* tetap, setiap render menghasilkan data yang sama persis. Data yang sama disalin ke folder modul dan folder kunci, sehingga kode contoh dan kode solusi membaca berkas yang identik dengan jalur relatif `data/nama.csv`.

2.6. Penyusunan buku satu semester

Setiap modul dirender sendiri-sendiri, sehingga penomoran halamannya selalu dimulai dari 1. Untuk menyusun buku dengan nomor halaman berlanjut, `render_berlanjut()` bekerja dalam dua tahap:

1. **Tahap ukur.** Semua modul dirender, lalu jumlah halaman setiap PDF dihitung dengan `pdf_halaman()`.
2. **Tahap terap.** Nomor halaman pertama setiap modul dihitung sebagai satu ditambah jumlah halaman semua modul sebelumnya. Nilai itu dimasukkan ke `course` → `halaman_awal`, lalu semua modul dirender ulang.

Setelah itu, `sampul_buku()` membuat sampul buku, dan `gabung_pdf()` menggabungkan bagian awal serta seluruh modul menjadi satu PDF. Proses yang sama dipakai untuk buku kunci jawaban.

2.7. Penanganan galat dan pencatatan

Aplikasi menangani galat di empat lapis.

Tabel 2.4.: Lapis penanganan galat

Lapis	Mekanisme
Spesifikasi	`validate()` mengumpulkan semua pelanggaran sekaligus (*fail-fast* agregat) sebelum render dimulai
Banyak modul	`ModuleProject$render_all()` membungkus setiap modul dengan `purrr::safely()`, sehingga satu modul yang gagal tidak menghentikan modul lain; hasil akhirnya satu baris `OK` atau `GAGAL` per modul
Kode R	bila kode contoh galat, render dihentikan dengan pesan `Render gagal: PDF tidak dihasilkan ... Penyebab: ...`; berkas `.tex` dan PDF lama dihapus lebih dahulu supaya tidak tertukar dengan hasil baru
LaTeX	bila render tunggal gagal, XeLaTeX dijalankan dua kali tanpa berhenti pada galat; galat pertama di berkas `.log` dilaporkan sebagai peringatan beserta letaknya

`Logger` mencatat setiap tahap dengan enam tingkat: `trace`, `debug`, `info`, `warn`, `error`, dan `fatal`. Catatan tingkat `warn` ke atas ditulis ke *stderr* sehingga tampil merah di Console RStudio. Setiap catatan memuat medan terstruktur, misalnya `modul=7 jenis=kunci`, serta lama pengerjaan untuk tahap render.

2.8. Fungsi yang disediakan

Tabel 2.5.: Fungsi utama yang diekspor

Kelompok	Fungsi
Menyiapkan	`cek_kesiapan()`, `buat_proyek_modul()`, `buka_pedoman()`
Membaca dan memeriksa	`module_spec_from_yaml()`, `ModuleSpec$validate()`, `default_sections()`, `section_types()`
Data	`generate_dataset()`, `generate_module_data()`
Merender	`render_module()`, `ModuleProject$new()`, `$validate_all()`, `$generate_data()`, `$render_all()`, `renderer_factory()`
Menerbitkan	`render_berlanjut()`, `sampul_buku()`, `gabung_pdf()`, `pdf_halaman()`
Tampilan	`theme_factory()`, `bps_palette()`, `LatexTheme`, `load_glossary()`, `glossary_latex()`
RStudio	`addin_new_module()`, `addin_new_answerkey()`, `addin_render_spec()`

Bantuan lengkap setiap fungsi dapat dibuka dengan `?nama_fungsi`, misalnya `?render_module`.

3 Bahasa Pemrograman, Perangkat, dan Contoh Penggunaan

Bab ini menjelaskan bahasa pemrograman dan perangkat yang dipakai `modulstis`, cara memasangnya di Windows, macOS, dan Linux, serta contoh penggunaan aplikasi dari awal sampai akhir. Contoh memakai mata kuliah **Pemrograman Statistika** (K242310) Program Studi D-IV Statistika, khususnya **Modul 7: Statistik Deskriptif dan Eksplorasi Data**.

3.1. Bahasa pemrograman dan format

3.1.1. R

R adalah bahasa pemrograman untuk komputasi statistik. Seluruh kode `modulstis` ditulis dalam R, dan R juga menjalankan kode contoh serta kode solusi di dalam modul. Pengguna memakai aplikasi dengan memanggil fungsinya dari Console R:

```
library(modulstis)
sp <- module_spec_from_yaml("spec/modul-07-deskriptif.yml")
render_module(sp, output_dir = "build")
```

3.1.2. R6

R6 adalah paket R untuk pemrograman berorientasi objek dengan kelas yang dapat diubah isinya (*mutable*). Semua komponen inti `modulstis` adalah kelas R6. Objek dibuat dengan `$new()`, dan metodenya dipanggil dengan tanda `$`:

```
proj <- ModuleProject$new(specs_dir = "spec", output_dir = "build")
proj$validate_all()
proj$render_all()
```

3.1.3. YAML

YAML adalah format teks untuk data berstruktur. Spesifikasi modul ditulis dalam YAML. Ada lima aturan yang perlu diketahui:

1. setiap baris berbentuk `kunci: nilai`, dengan satu spasi sesudah titik dua;
2. indentasi menyatakan bagian mana yang termasuk ke dalam bagian mana, dan **harus memakai spasi**, bukan tab (buku ini memakai dua spasi per tingkat);
3. butir daftar diawali tanda hubung dan satu spasi;

4. teks panjang ditulis sesudah `>` bila baris-barisnya boleh disambung menjadi satu paragraf, atau sesudah `|` bila setiap baris harus dipertahankan, seperti pada kode;
5. nilai yang memuat titik dua, tanda pagar, atau diawali tanda khusus ditulis di antara tanda kutip.

```yaml
number: 7
title: "Statistik Deskriptif dan Eksplorasi Data"
course:
  matkul: "Pemrograman Statistika"
  penyusun:
    - "Achmad Syahrul Choir"
```

3.1.4. Markdown dan R Markdown

Teks di dalam spesifikasi ditulis dengan penanda Markdown, misalnya `**tebal**`, `*miring*`, `` `kode` ``, dan daftar bernomor `1.`. Aplikasi merakit isi spesifikasi menjadi berkas R Markdown (`.Rmd`), yaitu Markdown yang dapat memuat potongan kode R. Potongan kode itu dijalankan oleh knitr ketika modul dirender.

3.1.5. LaTeX

LaTeX adalah bahasa penyusun dokumen yang dipakai untuk menghasilkan PDF. Sampul, kepala halaman, warna, dan kotak sudah disiapkan aplikasi, sehingga pengguna hanya menulis LaTeX untuk rumus dan kotak khusus, misalnya:

```latex
\begin{kotakrumus}
Ragam contoh:\quad $s^{2} = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^{2}$
\end{kotakrumus}
```

Kotak yang dapat dipakai di isi modul antara lain `kotakinfo`, `kotakcatatan`, `kotakperhatian`, `kotaksalah`, `kotaktips`, `kotakvariasi`, `kotakrumus`, `kotaktujuan`, `kotaktugas`, dan `kotakkunci`. Kotak *Penjelasan Kode* dan *Interpretasi Output* pada contoh dibuat otomatis oleh aplikasi.

3.1.6. Python (opsional)

Contoh dan solusi dapat memuat kode Python di samping kode R melalui kunci `kode_py` dan `solusi_py`. Kode Python dijalankan oleh paket R `reticulate`. Bagian ini opsional; modul yang hanya memuat kode R tidak memerlukan Python.

3.2. Perangkat yang digunakan

Tabel 3.1.: Perangkat yang digunakan

Perangkat	Versi minimum	Peran dalam `modulstis`	Wajib
R	4.1	menjalankan aplikasi dan kode di modul	ya
RStudio	2023 ke atas	lingkungan kerja; menyediakan templat proyek dan *add-in*	dianjurkan
Paket `R6`, `yaml`, `purrr`, `fs`	–	kelas objek, pembaca YAML, iterasi, dan berkas; terpasang otomatis	ya
Paket `rmarkdown`, `knitr`, `bookdown`	–	merakit dan menjalankan dokumen R Markdown	ya
Pandoc	2.x	mengubah Markdown menjadi LaTeX; disertakan bersama RStudio	ya
TinyTeX (XeLaTeX)	–	menyusun PDF	ya
Pola pemenggalan `hyph-id`	–	memenggal kata bahasa Indonesia sesuai kaidah	ya
Font Carlito	–	huruf utama modul, ukurannya setara Calibri	ya
Paket `pdftools`, `qpdf`	–	menghitung halaman dan menggabung PDF	ya
Paket `dplyr`, `tidyr`	–	dipakai oleh contoh di spesifikasi bawaan Pemrograman Statistika	dianjurkan
Quarto dan paket `quarto`	1.4	backend Quarto	tidak
Python dan paket `reticulate`	–	kode Python di modul	tidak
Git	–	mencatat riwayat perubahan spesifikasi	dianjurkan
`testthat`	3.0	pengujian otomatis paket	pengembang

3.3. Pemasangan

Pemasangan memerlukan koneksi internet. Pasang berurutan sesuai langkah berikut.

Beberapa perintah dijalankan di **terminal** sistem operasi, bukan di Console R. Blok perintah semacam itu diberi tanda `bash`. Terminal dapat dibuka dari tab **Terminal** di RStudio (panel kiri bawah), dari aplikasi **Terminal** di macOS, atau dengan **Ctrl+Alt+T** di Ubuntu.

Langkah 1 Pasang R dan RStudio

Unduh R dari https://cran.r-project.org dan RStudio Desktop dari https://posit.co/download/rstudio-desktop/, lalu pasang seperti aplikasi biasa.

Windows Pilih **Download R for Windows → base**, lalu jalankan berkas `.exe` yang terunduh.

macOS Pilih berkas `.pkg` berakhiran `arm64` untuk Mac dengan cip Apple (M1, M2, dan seterusnya), atau `x86_64` untuk Mac dengan prosesor Intel.

Linux Pada Ubuntu atau Debian:

```
sudo apt update
sudo apt install r-base r-base-dev
```

Langkah 2 Pasang TinyTeX dan pola pemenggalan Indonesia

Jalankan di Console RStudio, lalu tutup dan buka kembali RStudio:

```
install.packages("tinytex")
tinytex::install_tinytex()
tinytex::tlmgr_install("hyphen-indonesian")
```

Linux Bila memakai TeX Live dari repositori distro, bukan TinyTeX, pasang:

```
sudo apt install texlive-xetex texlive-latex-extra texlive-lang-other
```

Langkah 3 Pasang font Carlito

Windows Unduh dari https://fonts.google.com/specimen/Carlito (**Get font → Download all**), ekstrak berkas ZIP, pilih keempat berkas `.ttf`, klik kanan, lalu pilih **Install for all users**. Pada Windows 11, pilihan itu ada di bawah **Show more options**.

macOS Jalankan `brew install --cask font-carlito` di Terminal, atau unduh dari Google Fonts lalu klik dua kali setiap berkas `.ttf` dan pilih **Install Font**.

Linux Jalankan `sudo apt install fonts-crosextra-carlito`.

> Perhatian
>
> Di Windows, pilih **Install for all users**, bukan sekadar **Install**. Pilihan **Install** menaruh font di folder milik satu akun saja, dan XeLaTeX sering tidak menemukannya di sana.

Langkah 4 **Pasang paket R pendukung**

Linux Paket `pdftools` memerlukan pustaka Poppler. Pasang lebih dahulu di terminal:

```
sudo apt install libpoppler-cpp-dev
```

Kemudian, di ketiga sistem operasi, jalankan di Console R:

```
install.packages(c("rmarkdown", "bookdown", "knitr", "pdftools", "qpdf",
                   "dplyr", "tidyr", "remotes"))
```

Bila ingin memakai backend Quarto, pasang Quarto dari https://quarto.org/docs/get-started/, lalu jalankan `install.packages("quarto")`. Langkah ini dapat dilewati.

Langkah 5 **Pasang modulstis**

```
remotes::install_github("madsyair/modulstis")
```

> Catatan
>
> **Windows** Peringatan bahwa **Rtools** diperlukan boleh diabaikan, karena `modulstis` seluruhnya ditulis dalam R. Pemasangan berhasil bila diakhiri dengan pesan `* DONE (modulstis).`

3.4. Memeriksa kesiapan

Langkah 6 **Jalankan pemeriksaan kesiapan**

```
library(modulstis)
cek_kesiapan()
#> Kesiapan komputer untuk modulstis
#> [OK]    R versi 4.1 atau lebih baru
#> [OK]    paket R 'rmarkdown'
#> [OK]    paket R 'knitr'
#> [OK]    paket R 'bookdown'
#> [OK]    paket R 'pdftools' atau 'qpdf' (buku gabungan)
#> [OK]    XeLaTeX
#> [OK]    font Carlito
```

```
#> [OK]    pola pemenggalan bahasa Indonesia
#> [OK]    Quarto (hanya untuk backend "quarto")
#> Semua komponen wajib siap. Anda dapat merender modul.
```

Untuk font dan pola pemenggalan, `cek_kesiapan()` benar-benar menyusun dokumen kecil dengan XeLaTeX, sehingga hasilnya berlaku sama di ketiga sistem operasi. Komponen yang belum siap ditandai `[BELUM]` beserta sarannya. Contoh berikut adalah keluaran pada komputer yang belum memiliki XeLaTeX:

```
#> Kesiapan komputer untuk modulstis
#> [OK]    R versi 4.1 atau lebih baru
#> [OK]    paket R 'rmarkdown'
#> [OK]    paket R 'knitr'
#> [OK]    paket R 'bookdown'
#> [OK]    paket R 'pdftools' atau 'qpdf' (buku gabungan)
#> [BELUM] XeLaTeX
#>           saran: install.packages("tinytex"); tinytex::install_tinytex(); lalu
 ↪  mulai ulang RStudio
#> [BELUM] font Carlito
#>           saran: Pasang XeLaTeX lebih dahulu
#> [BELUM] pola pemenggalan bahasa Indonesia
#>           saran: Pasang XeLaTeX lebih dahulu
#> [ - ]   Quarto (hanya untuk backend "quarto")
#>           saran: Pasang Quarto dari https://quarto.org lalu
 ↪  install.packages("quarto")
#> 3 komponen wajib belum siap. Ikuti saran di atas, lalu jalankan ulang.
```

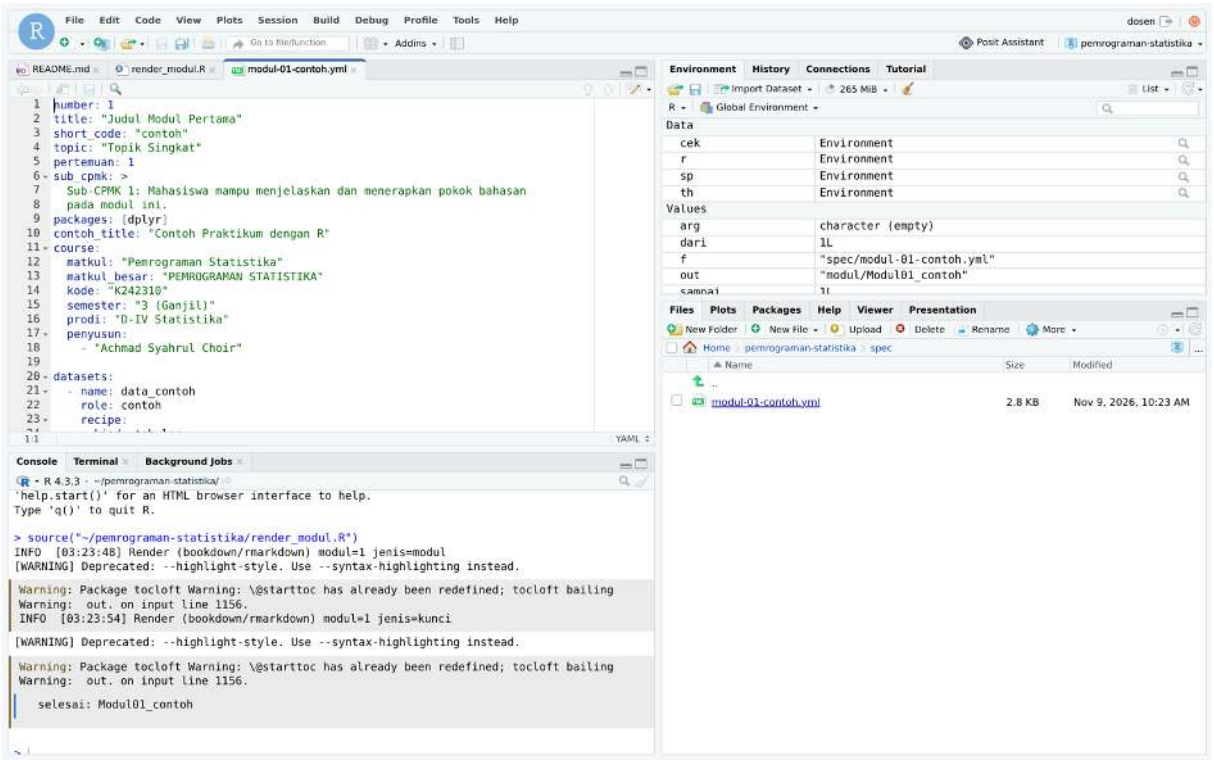
Kerjakan saran pada baris `[BELUM]` dari atas ke bawah, lalu jalankan `cek_kesiapan()` lagi sampai semua komponen wajib bertanda `[OK]`.

3.5. Contoh penggunaan

3.5.1. Membuat proyek modul

Proyek RStudio adalah folder yang dibuka sebagai satu kesatuan kerja. Ketika proyek dibuka, folder itu menjadi direktori kerja, sehingga nama berkas dapat ditulis pendek tanpa jalur lengkap.

Gambar 3.1 memperlihatkan empat panel RStudio yang dirujuk pada bagian ini: **Source** untuk menyunting berkas, **Console** untuk menjalankan perintah R, **Environment** untuk melihat objek, dan **Files** untuk menjelajah folder.

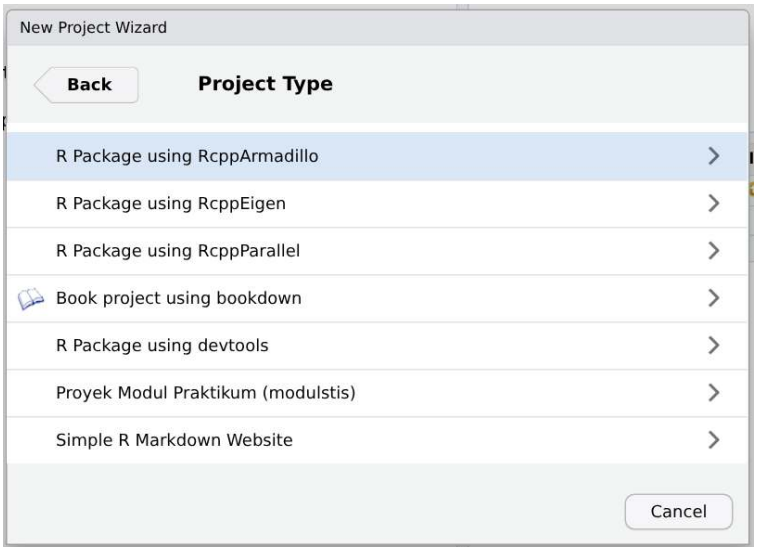


Gambar 3.1.: RStudio dengan empat panelnya: Source (kiri atas), Console (kiri bawah), Environment (kanan atas), dan Files (kanan bawah).

> **Catatan**
>
> Tangkapan layar diambil dari RStudio Server versi 2026.10.1. RStudio Desktop di Windows, macOS, dan Linux memiliki menu, panel, dan dialog yang sama.

Langkah 7 Buat proyek dari menu RStudio

Pilih **File → New Project → New Directory**. Dalam daftar **Project Type**, gulir ke bawah dan pilih **Proyek Modul Praktikum (modulstis)** (Gambar 3.2). Pilihan ini tersedia setelah `modulstis` terpasang.

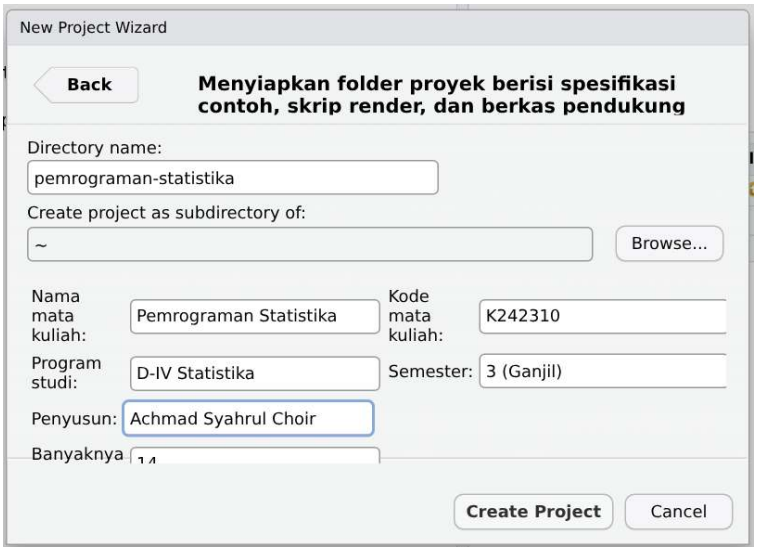


Gambar 3.2.: Daftar jenis proyek di wizard New Project.

Isi kotak isian seperti Tabel 3.2, lalu klik **Create Project** (Gambar 3.3). Isian **Banyaknya modul** dan kotak centang di bawahnya baru terlihat setelah isi kotak dialog digulir ke bawah.

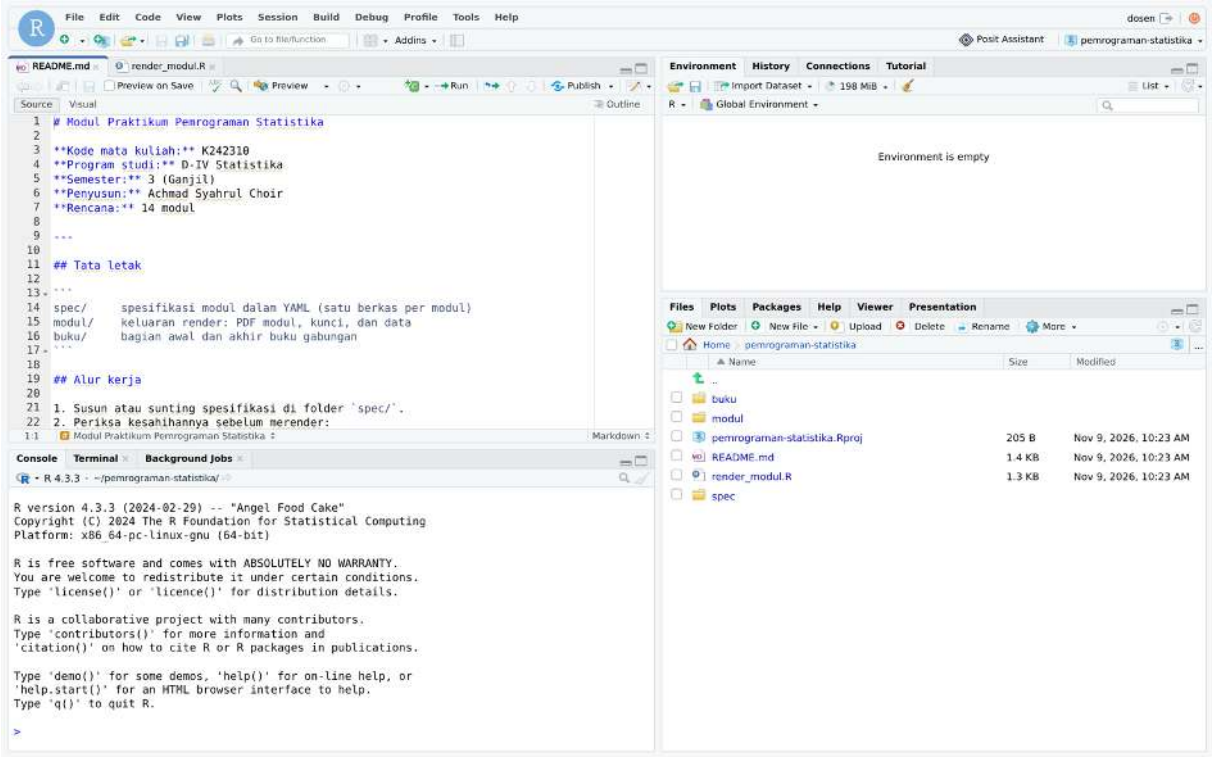
Tabel 3.2.: Isian proyek baru

Isian	Nilai untuk contoh
Directory name	`pemrograman-statistika`
Create project as subdirectory of	folder induk proyek; klik **Browse...**, misalnya pilih `Documents`
Nama mata kuliah	Pemrograman Statistika
Kode mata kuliah	K242310
Program studi	D-IV Statistika
Semester	3 (Ganjil)
Penyusun	nama penyusun
Banyaknya modul	14
Sertakan spesifikasi contoh	dicentang



Gambar 3.3.: Isian wizard sebelum tombol Create Project diklik.

RStudio memulai ulang sesi R dan membuka proyek baru. Panel Source membuka `README.md` dan `render_modul.R`, dan panel Files menampilkan isi folder proyek (Gambar 3.4).



Gambar 3.4.: Proyek yang baru dibuat.

Proyek yang sama dapat dibuat tanpa menu, dengan perintah berikut di Console. Sebelum menjalankannya, pilih folder induk lewat **Session → Set Working Directory → Choose Directory…**:

```
library(modulstis)
buat_proyek_modul("pemrograman-statistika",
  matkul = "Pemrograman Statistika", kode = "K242310",
  prodi = "D-IV Statistika", semester = "3 (Ganjil)",
  penyusun = "Achmad Syahrul Choir", n_modul = 14)
```

Folder proyek berisi:

Tabel 3.3.: Isi folder proyek

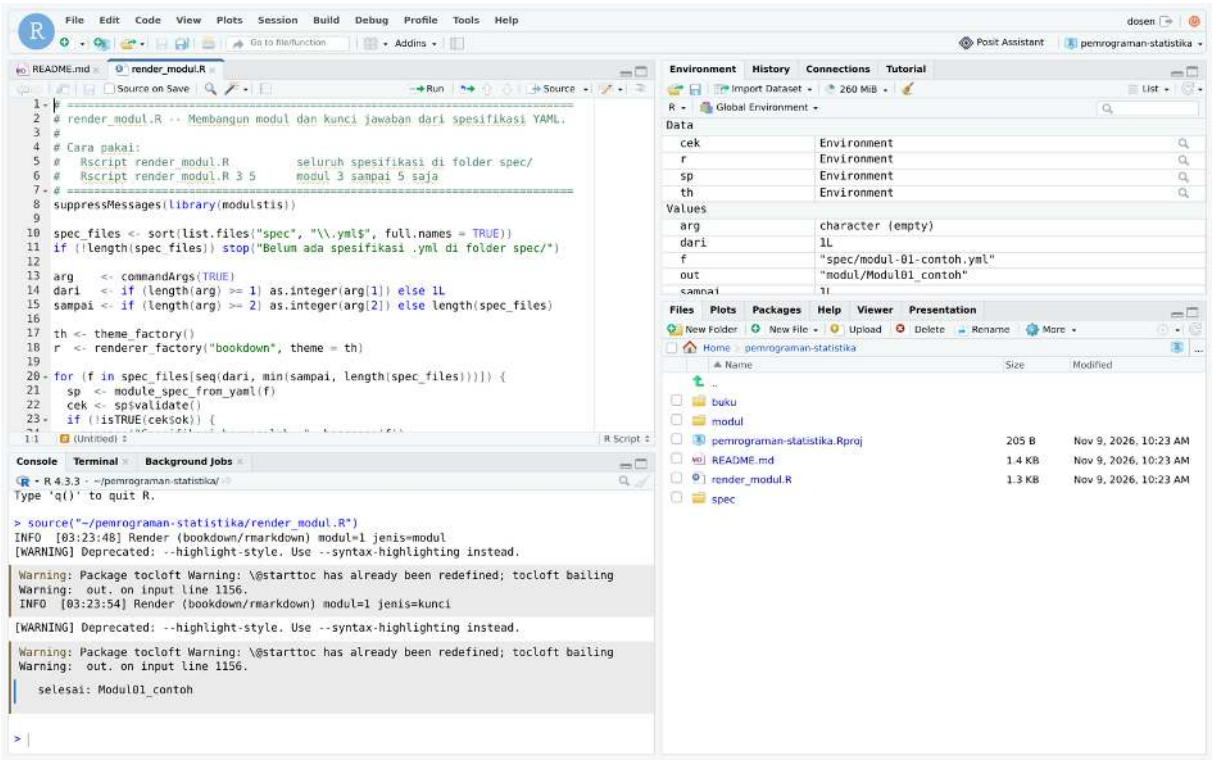
Isi	Kegunaan
`spec/`	spesifikasi, satu berkas `.yml` per modul; sudah berisi `modul-01-contoh.yml`
`modul/`	hasil render `render_modul.R`; dibuat ulang setiap kali merender
`buku/`	bagian awal dan hasil antara buku gabungan
`render_modul.R`	skrip yang merender semua spesifikasi di `spec/`
`README.md`	catatan proyek dan prasyaratnya
`pemrograman-statistika.Rproj`	berkas proyek RStudio (hanya bila dibuat lewat menu); klik dua kali untuk membuka proyek

3.5.2. Merender spesifikasi contoh

Langkah 8 **Render dengan skrip proyek**

Buka tab `render_modul.R` di panel Source, lalu klik tombol **Source** pada bilah alat panel itu (Gambar 3.5). Perintah yang setara di Console adalah:

```
source("render_modul.R")
#> INFO  [10:57:11] Render (bookdown/rmarkdown) modul=1 jenis=modul
#> Warning: Package tocloft Warning: \@starttoc has already been redefined; tocloft
 ↪  bailing
#> Warning:  out. on input line 1156.
#> INFO  [10:57:17] Render (bookdown/rmarkdown) modul=1 jenis=kunci
#> Warning: Package tocloft Warning: \@starttoc has already been redefined; tocloft
 ↪  bailing
#> Warning:  out. on input line 1156.
#>   selesai: Modul01_contoh
```

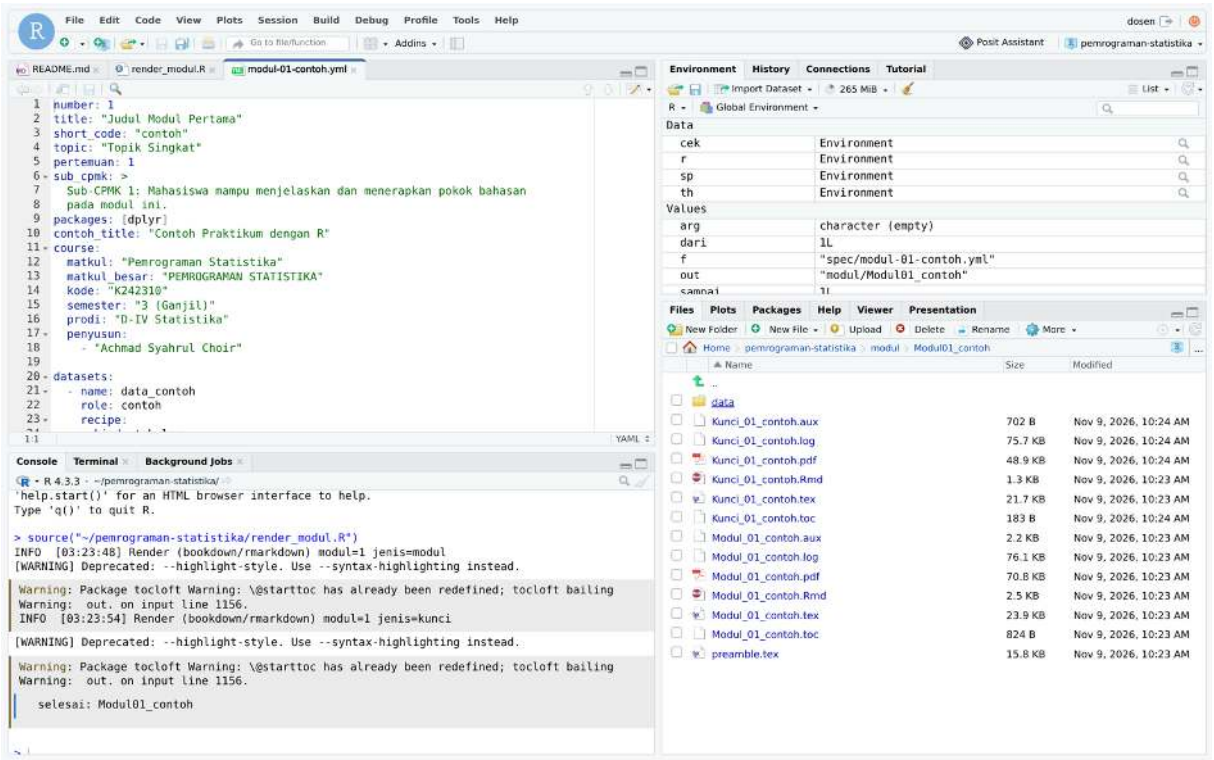


Gambar 3.5.: Hasil mengklik tombol Source pada render_modul.R.

Baris `INFO` adalah catatan kerja aplikasi, satu untuk modul dan satu untuk kunci. Peringatan `Package tocloft Warning` dari LaTeX dan `[WARNING] Deprecated: --highlight-style` dari Pandoc tidak memengaruhi hasil. Baris terakhir menyebut folder hasilnya.

Hasil yang seharusnya terlihat

Panel Files menampilkan folder `modul/Modul01_contoh/` yang berisi `Modul_01_contoh.pdf`, `Kunci_01_contoh.pdf`, folder `data/`, dan berkas antara `.Rmd`, `.tex`, serta `.log` (Gambar 3.6). Klik nama berkas PDF untuk membukanya.



Gambar 3.6.: Isi folder hasil render di panel Files.

> **Perhatian**
>
> Folder `modul/` berisi hasil, bukan sumber. Perubahan yang dibuat langsung pada PDF atau berkas antara di folder itu akan hilang pada render berikutnya. Isi modul hanya disunting di berkas `.yml` di folder `spec/`.

3.5.3. Menulis spesifikasi Modul 7

Langkah 9 **Buat berkas spesifikasi**

Di panel Files, buka folder `spec`, lalu pilih **New Blank File → Text File** (pada sebagian versi RStudio tombolnya bertuliskan **New File**). Beri nama `modul-07-deskriptif.yml`. Isi berkas itu dengan spesifikasi Modul 7. Spesifikasi lengkapnya dimuat di Lampiran E; bagian-bagian pokoknya dijelaskan di bawah.

Identitas dan mata kuliah. Nilai-nilai ini dicetak di sampul dan kepala halaman:

```yaml
number: 7
title: "Statistik Deskriptif dan Eksplorasi Data"
short_code: "deskriptif"
topic: "Statistik Deskriptif & Eksplorasi Data"
pertemuan: 7
sub_cpmk: >
  Sub-CPMK 7: Mahasiswa mampu menjelaskan, menampilkan, dan menerapkan
```

```
  statistik deskriptif serta melakukan eksplorasi data secara grafis dengan R.
packages: [dplyr]
course:
  matkul: "Pemrograman Statistika"
  matkul_besar: "PEMROGRAMAN STATISTIKA"
  kode: "K242310"
  semester: "3 (Ganjil)"
  prodi: "D-IV Statistika"
  penyusun:
    - "Achmad Syahrul Choir"
```

Resep data. Data `data_rumahtangga` berisi 60 amatan, dibangkitkan dengan *seed* 2025, dan ditulis ke `data/data_rumahtangga.csv`:

```
datasets:
  - name: data_rumahtangga
    role: contoh
    recipe:
      kind: tabular
      "n": 60
      seed: 2025
      columns:
        wilayah: {type: category, levels: [Perkotaan, Perdesaan], probs: [0.45,
↪  0.55]}
        provinsi: {type: category, levels: [Provinsi A, Provinsi B, Provinsi C],
↪  probs: [0.4, 0.35, 0.25]}
        pengeluaran: {type: numeric, min: 500, max: 5000, digits: 1}
        pendapatan: {type: numeric, min: 800, max: 7000, digits: 1}
        art: {type: integer, min: 1, max: 8}
        umur_krt: {type: integer, min: 25, max: 70}
```

Isi bagian. Setiap bagian ditulis di bawah `body` dengan nama sesuai `id` bagian. Berikut satu contoh praktikum yang kodenya dijalankan saat render (`eval: true`):

```
  contoh:
    - contoh: "Ringkasan cepat seluruh peubah"
      judul_r: "str dan summary"
      kode_r: |
        rt <- read.csv("data/data_rumahtangga.csv")
        str(rt)
        summary(rt[, c("pengeluaran", "pendapatan", "art")])
```

```
    eval: true
    penjelasan: >
      Data dibaca dengan `read.csv()`. Fungsi `str()` menampilkan struktur
      data: banyaknya baris, nama kolom, dan tipe setiap kolom. Fungsi
      `summary()` diberi tiga kolom numerik saja.
    interpretasi: >
      Bandingkan rata-rata (Mean) dan median setiap peubah. Bila keduanya
      berbeda cukup jauh, sebarannya kemungkinan menceng dan perlu diperiksa
      dengan histogram.
```

Latihan dan solusi. Soal ditulis di `body` → `latihan`, sedangkan solusi, skor, dan pembahasan ditulis di `exercises`. Bagian `exercises` hanya dicetak di kunci jawaban:

```
exercises:
  - id: "L7.1"
    points: 40
    solution: "mean, median, dan sd."
    judul_r: "Solusi Latihan 7.1"
    solusi_r: |
      rt <- read.csv("data/data_rumahtangga.csv")
      mean(rt$pendapatan)
      median(rt$pendapatan)
      sd(rt$pendapatan)
    interpretasi: >
      Tiga fungsi ringkasan dasar dipakai sesuai perannya. Nilai yang dihasilkan
      harus sama dengan keluaran di atas karena datanya dibangkitkan dengan seed
      yang sama.
```

3.5.4. Memeriksa spesifikasi

Langkah 10 **Validasi sebelum merender**

```
library(modulstis)
sp7 <- module_spec_from_yaml("spec/modul-07-deskriptif.yml")
sp7$validate()
#> □ Spesifikasi valid.
```

Validasi hanya memakan beberapa detik, sedangkan render memakan puluhan detik. Bila ada pelanggaran, semuanya dilaporkan sekaligus. Contoh berikut mengubah objek di memori, bukan berkasnya, untuk memperlihatkan laporan spesifikasi yang tidak valid:

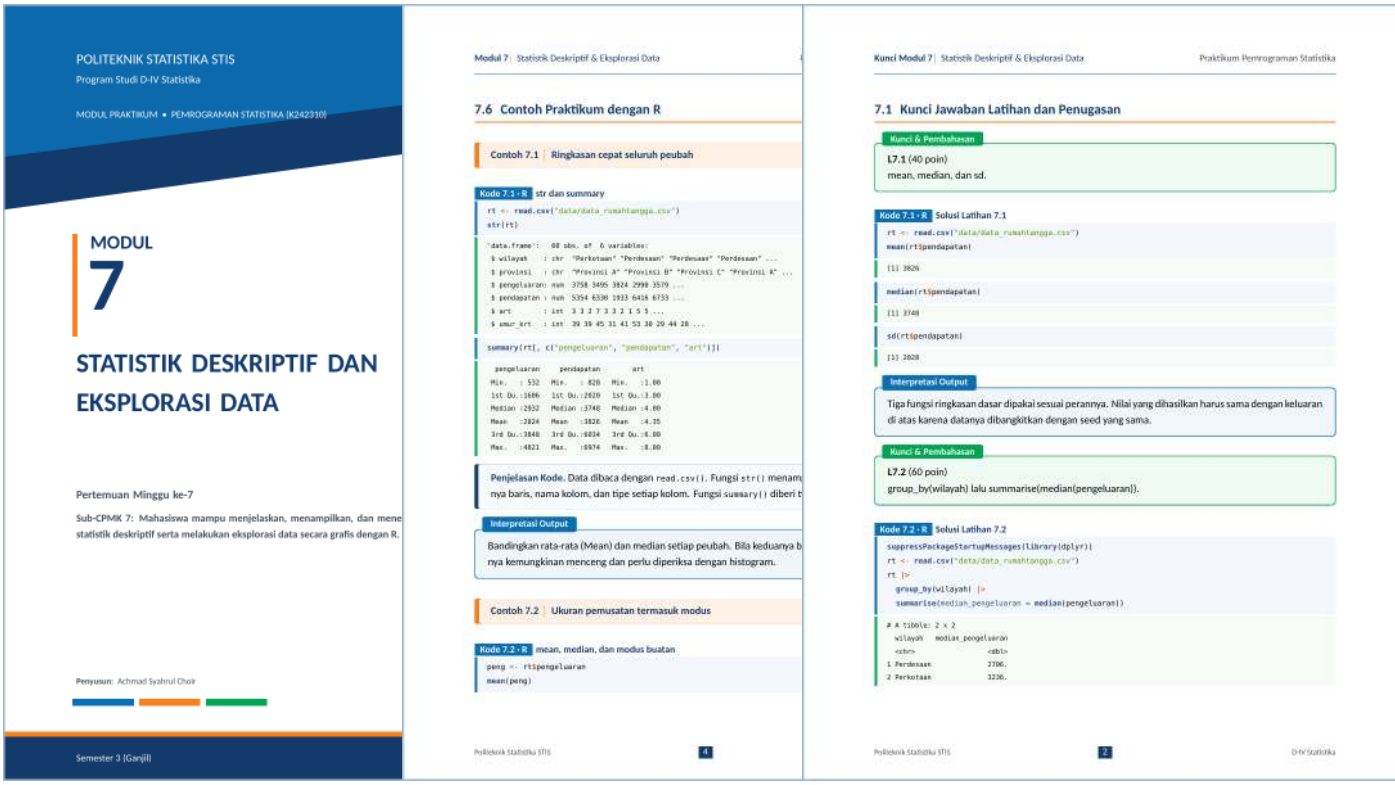
```
salah <- module_spec_from_yaml("spec/modul-07-deskriptif.yml")
salah$number <- 120
salah$exercises[[1]]$points <- NULL
salah$validate()
#> ✖ Spesifikasi tidak valid:
#>   - `number` harus bilangan bulat 1..99
#>   - exercises[1].points hilang
```

3.5.5. Merender modul dan kunci jawaban

Langkah 11 **Render satu modul**

```
h7 <- render_module(sp7, output_dir = "build")
#> INFO  [10:57:24] Data dibangkitkan modul=7 dataset=1
#> INFO  [10:57:24] render modul mulai modul=7
#> INFO  [10:57:24] Render (bookdown/rmarkdown) modul=7 jenis=modul
#> Warning: Package tocloft Warning: \@starttoc has already been redefined; tocloft
 ↪  bailing
#> Warning:  out. on input line 1156.
#> INFO  [10:57:31] render modul selesai modul=7 durasi_dtk=6.63
#> INFO  [10:57:31] render kunci mulai modul=7
#> INFO  [10:57:31] Render (bookdown/rmarkdown) modul=7 jenis=kunci
#> Warning: Package tocloft Warning: \@starttoc has already been redefined; tocloft
 ↪  bailing
#> Warning:  out. on input line 1156.
#> INFO  [10:57:37] render kunci selesai modul=7 durasi_dtk=6.33
c(h7$modul$path, h7$kunci$path)
#> [1] "build/modul-07/Modul_07_deskriptif.pdf"
 ↪  "build/kunci-07/Kunci_07_deskriptif.pdf"
list.files("build/modul-07/data")
#> [1] "data_rumahtangga.csv"
```

Dari satu spesifikasi, aplikasi menghasilkan modul 10 halaman, kunci jawaban 4 halaman, dan satu berkas data. Gambar 3.7 memperlihatkan tiga halamannya.



(a) Sampul modul (b) Contoh praktikum beserta keluaran kodenya (c) Kunci jawaban

Gambar 3.7.: Keluaran Modul 7 dari satu spesifikasi.

Blok berwarna di bawah kode pada halaman contoh adalah keluaran R saat modul dirender. Nilai di kunci jawaban dihitung dari berkas data yang sama.

3.5.6. Merender seluruh mata kuliah

Paket menyertakan spesifikasi empat belas modul Pemrograman Statistika di folder `specs_ps`. Contoh berikut mengganti spesifikasi contoh dengan Modul 5 bawaan, lalu merender semua spesifikasi di folder `spec/` sekaligus.

Langkah 12 **Render semua spesifikasi dengan ModuleProject**

```
file.remove("spec/modul-01-contoh.yml")
#> [1] TRUE
file.copy(system.file("specs_ps", "modul-05-dplyr.yml", package = "modulstis"),
 ↪  "spec")
#> [1] TRUE
proj <- ModuleProject$new(specs_dir = "spec", output_dir = "build")
#> INFO  [10:57:39] Muat spesifikasi jumlah=2
proj$validate_all()
#> [1] TRUE
```

```
hasil <- proj$render_all()
#> INFO  [10:57:39] render modul mulai modul=5
#> INFO  [10:57:39] Render (bookdown/rmarkdown) modul=5 jenis=modul
#> Warning: Package tocloft Warning: \@starttoc has already been redefined; tocloft
 ↪  bailing
#> Warning:  out. on input line 1156.
#> INFO  [10:57:53] render modul selesai modul=5 durasi_dtk=13.98
#> INFO  [10:57:53] render kunci mulai modul=5
#> INFO  [10:57:53] Render (bookdown/rmarkdown) modul=5 jenis=kunci
#> Warning: Package tocloft Warning: \@starttoc has already been redefined; tocloft
 ↪  bailing
#> Warning:  out. on input line 1156.
#> INFO  [10:58:01] render kunci selesai modul=5 durasi_dtk=7.94
#> INFO  [10:58:01] render modul mulai modul=7
#> INFO  [10:58:01] Render (bookdown/rmarkdown) modul=7 jenis=modul
#> Warning: Package tocloft Warning: \@starttoc has already been redefined; tocloft
 ↪  bailing
#> Warning:  out. on input line 1156.
#> INFO  [10:58:08] render modul selesai modul=7 durasi_dtk=7.14
#> INFO  [10:58:08] render kunci mulai modul=7
#> INFO  [10:58:08] Render (bookdown/rmarkdown) modul=7 jenis=kunci
#> Warning: Package tocloft Warning: \@starttoc has already been redefined; tocloft
 ↪  bailing
#> Warning:  out. on input line 1156.
#> INFO  [10:58:14] render kunci selesai modul=7 durasi_dtk=6.16
#> INFO  [10:58:14] OK modul=5
#> INFO  [10:58:14] OK modul=7
```

Hasil yang seharusnya terlihat

Log diakhiri satu baris `OK` untuk setiap modul. Bila satu modul gagal, barisnya bertuliskan `GAGAL` beserta pesannya, sedangkan modul lain tetap dirender.

Tiga cara merender dapat dipilih sesuai keperluan:

Tabel 3.4.: Tiga cara merender

Cara	Cakupan	Folder hasil
`render_module()`	satu modul; cocok selama menyunting	`build/modul-NN/` dan `build/kunci-NN/`
`ModuleProject`	semua spesifikasi di satu folder	`build/modul-NN/` dan `build/kunci-NN/`

Cara	Cakupan	Folder hasil
`render_modul.R`	semua spesifikasi, atau rentang urutan berkas bila dijalankan dengan `Rscript render_modul.R 2 3`	`modul/ModulNN_kode/`

Backend Quarto dipilih dengan argumen `backend = "quarto"` pada `render_module()` atau `ModuleProject$new()`. Isi dan tampilan modul sama; berkas antaranya `.qmd`, bukan `.Rmd`.

3.5.7. Menyusun buku modul dan buku kunci

Langkah 13 **Siapkan bagian awal buku**

Buat berkas `buku/bagian_awal.Rmd` lewat **File → New File → Text File**, tempel isi berikut, lalu simpan. Berkas ini membuat sampul buku dengan `sampul_buku()`, kata pengantar, dan daftar modul. Parameter `params$jenis` di bagian atas berkas menentukan buku yang disusun, yaitu `"modul"` atau `"kunci"`. Nilainya diteruskan ke argumen `varian` dari `sampul_buku()`, yang memilih pita biru untuk modul atau pita hijau untuk kunci.

```
---
output:
  pdf_document:
    latex_engine: xelatex
geometry: "left=2.6cm,right=2.4cm,top=3.0cm,bottom=2.4cm"
fontsize: 11pt
header-includes:
  - \usepackage{fontspec}
  - \setmainfont{Carlito}
  - \usepackage{xcolor}
  - \definecolor{bpsnavy}{HTML}{123A6B}
  - \definecolor{bpsbiru}{HTML}{0B6FB4}
  - \definecolor{bpsbirumuda}{HTML}{6FB3E0}
  - \definecolor{bpsoranye}{HTML}{F58220}
  - \definecolor{bpshijau}{HTML}{00A651}
  - \usepackage{tikz}
  - \usetikzlibrary{calc}
  - \pagenumbering{roman}
params:
  jenis: "modul"
---
```

````
```{r, include=FALSE}
library(modulstis)
daftar <- readRDS(sprintf("daftar_%s.rds", params$jenis))
```

```{r, results="asis", echo=FALSE}
cat(sampul_buku(
  judul1 = "Pemrograman", judul2 = "Statistika",
  kode = "K242310", semester = "3 (Ganjil)",
  penyusun = "Achmad Syahrul Choir",
  jenis = if (params$jenis == "kunci") "BUKU KUNCI JAWABAN" else "BUKU MODUL
  ↪  PRAKTIKUM",
  ringkas = "Program Studi D-IV Statistika",
  varian = params$jenis))
```

# Kata Pengantar {-}

Buku ini memuat modul praktikum Pemrograman Statistika semester ganjil.

# Daftar Modul {-}

```{r, echo=FALSE}
knitr::kable(data.frame(Modul = daftar$judul, Halaman = daftar$mulai),
             col.names = c("Modul", "Halaman"))
```
````

Langkah 14 Jalankan skrip penyusun buku

Simpan skrip berikut sebagai `susun_buku.R` di folder proyek, lalu jalankan dengan `source("susun_buku.R")` di Console atau `Rscript susun_buku.R` di terminal:

```
# ============================================================================
# susun_buku.R -- Menyusun buku modul dan buku kunci jawaban satu semester.
# Jalankan dari folder proyek:  Rscript susun_buku.R
# ============================================================================
suppressMessages(library(modulstis))

# 1. Spesifikasi, terurut menurut nama berkas (nomor dua digit menjaga urutan)
specs <- sort(list.files("spec", "\\.yml$", full.names = TRUE))
dirs  <- file.path("buku", sub("\\.yml$", "", basename(specs)))
```

```
susun <- function(jenis) {
  # 2. Render dua tahap dengan nomor halaman berlanjut
  tabel <- render_berlanjut(specs, dirs, jenis = jenis)
  tabel$judul <- vapply(specs, function(f) {
    s <- module_spec_from_yaml(f)
    sprintf("Modul %d  %s", s$number, s$title)
  }, character(1))
  saveRDS(tabel, file.path("buku", sprintf("daftar_%s.rds", jenis)))

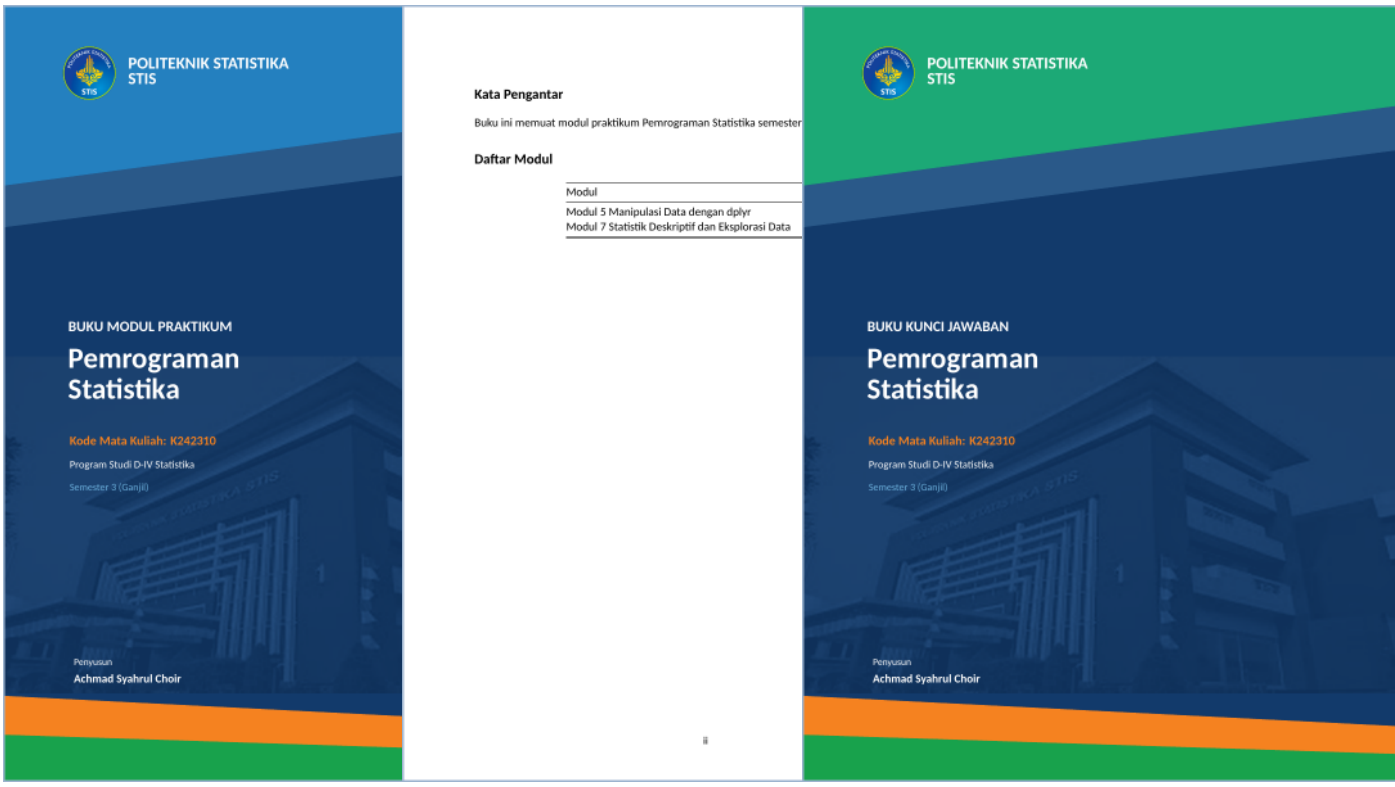
  # 3. Bagian awal: sampul buku, kata pengantar, daftar modul
  awal <- sprintf("bagian_awal_%s.pdf", jenis)
  rmarkdown::render("buku/bagian_awal.Rmd", params = list(jenis = jenis),
                    output_file = awal, quiet = TRUE)

  # 4. Gabungkan
  pola <- if (jenis == "kunci") "^Kunci_.*\\.pdf$" else "^Modul_.*\\.pdf$"
  isi  <- vapply(dirs, function(d) list.files(d, pola, full.names = TRUE)[1],
                 character(1))
  keluar <- sprintf("Buku_%s_Pemrograman_Statistika.pdf",
                    if (jenis == "kunci") "Kunci" else "Modul")
  gabung_pdf(c(file.path("buku", awal), isi), keluar)
  message(sprintf("%s: %d halaman", keluar, pdf_halaman(keluar)))
  tabel
}

modul <- susun("modul")
kunci <- susun("kunci")
print(modul[, c("spec", "hal", "mulai", "akhir")])
```

```
source("susun_buku.R")
#> Buku_Modul_Pemrograman_Statistika.pdf: 42 halaman
#> Buku_Kunci_Pemrograman_Statistika.pdf: 16 halaman
#>                       spec hal mulai akhir
#> 1      modul-05-dplyr.yml  30     1    30
#> 2 modul-07-deskriptif.yml  10    31    40
```

Tabel di akhir keluaran menunjukkan tebal setiap modul (`hal`) beserta nomor halaman pertama (`mulai`) dan terakhirnya (`akhir`) di dalam buku.



(a) Sampul buku modul (b) Kata pengantar dan daftar modul (c) Sampul buku kunci

Gambar 3.8.: Buku modul dan buku kunci hasil susun_buku.R.

3.5.8. Menyesuaikan tampilan

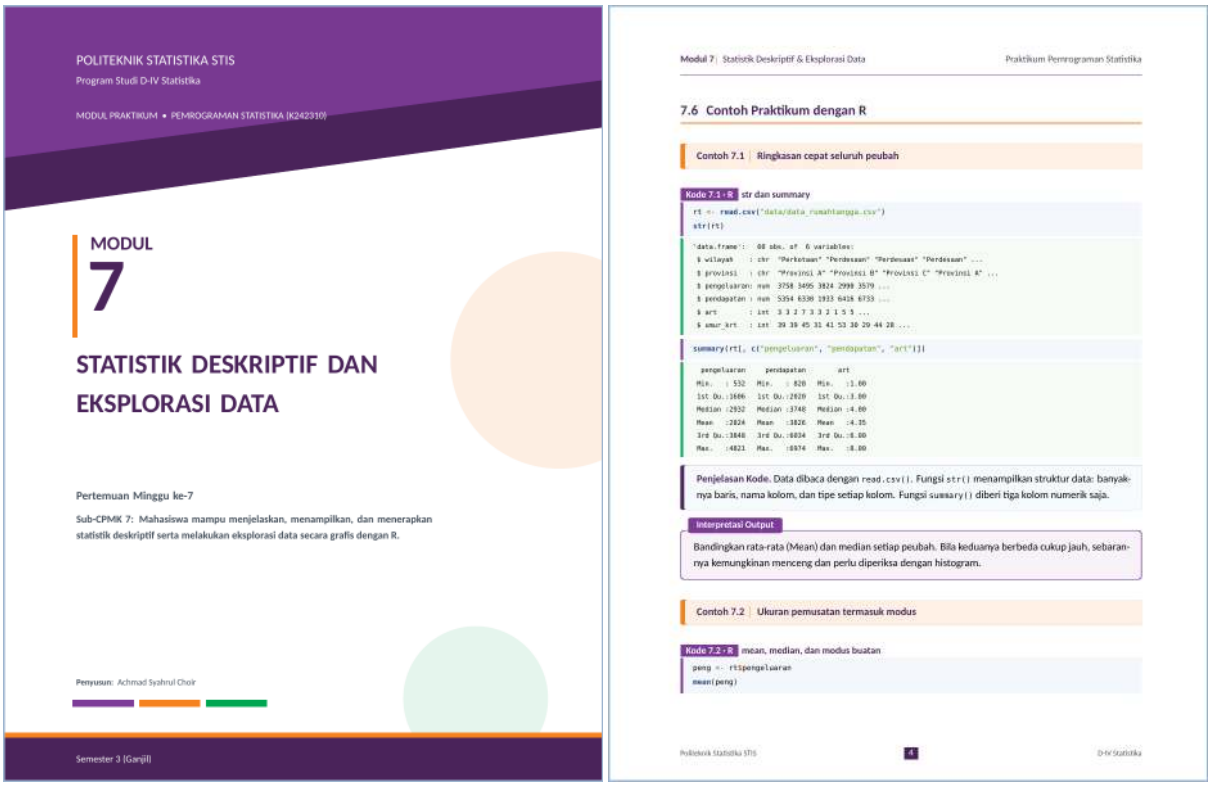
Tampilan diatur oleh objek tema, bukan oleh spesifikasi. `theme_factory()` menerima warna pengganti dalam kode heksadesimal enam digit dan nama font yang terpasang di sistem operasi. Warna yang tidak disebut tetap memakai palet bawaan:

```
str(bps_palette())
#> List of 6
#>  $ navy    : chr "#123A6B"
#>  $ biru    : chr "#0B6FB4"
#>  $ birumuda: chr "#6FB3E0"
#>  $ oranye  : chr "#F58220"
#>  $ hijau   : chr "#00A651"
#>  $ abuteks : chr "#45505C"
```

Langkah 15 **Render dengan tema lain**

```
tema_ungu <- theme_factory(palette = list(navy = "#4A235A", biru = "#7D3C98"))
h <- render_module(sp7, theme = tema_ungu, output_dir = "build-ungu")
#> INFO  [10:59:39] Data dibangkitkan modul=7 dataset=1
```

```
#> INFO  [10:59:39] render modul mulai modul=7
#> INFO  [10:59:39] Render (bookdown/rmarkdown) modul=7 jenis=modul
#> Warning: Package tocloft Warning: \@starttoc has already been redefined; tocloft
 ↪  bailing
#> Warning:  out. on input line 1156.
#> INFO  [10:59:46] render modul selesai modul=7 durasi_dtk=7.44
#> INFO  [10:59:46] render kunci mulai modul=7
#> INFO  [10:59:46] Render (bookdown/rmarkdown) modul=7 jenis=kunci
#> Warning: Package tocloft Warning: \@starttoc has already been redefined; tocloft
 ↪  bailing
#> Warning:  out. on input line 1156.
#> INFO  [10:59:53] render kunci selesai modul=7 durasi_dtk=6.56
```



(a) Sampul (b) Halaman contoh

Gambar 3.9.: Modul 7 dengan tema berpalet ungu. Spesifikasinya tidak berubah.

Tema yang sama dapat diberikan pada argumen `theme` dari `ModuleProject$new()` dan `render_berlanjut()`. Font diganti dengan `theme_factory(font = "Nama Font")`. Bila font belum terpasang, PDF tetap terbentuk dengan font cadangan, tetapi log memuat baris `WARN`.

3.5.9. Menyimpan proyek di Git

Git mencatat riwayat perubahan berkas. Karena sumber modul berupa berkas teks, setiap perubahan spesifikasi dapat dilihat dan dikembalikan.

Langkah 16 **Pasang dan atur Git**

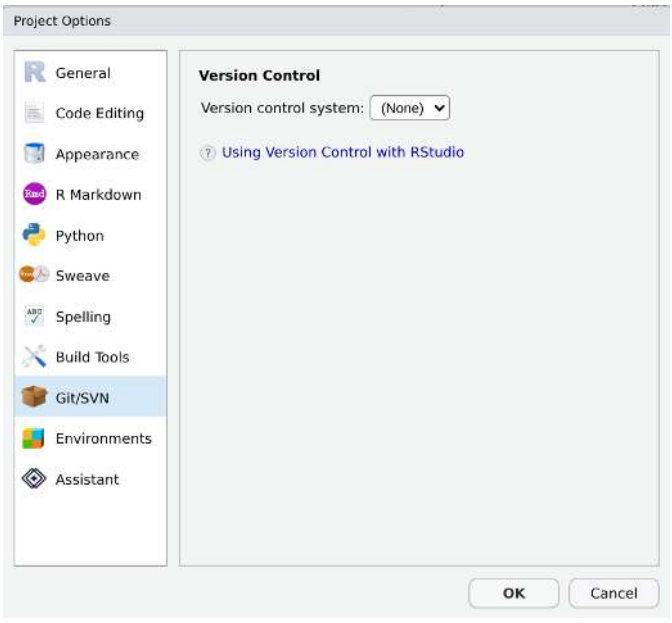
Windows Pasang Git dari https://git-scm.com, lalu mulai ulang RStudio. **macOS** Jalankan `xcode-select --install` di Terminal. **Linux** Jalankan `sudo apt install git`.

Kemudian, sekali saja di setiap komputer, perkenalkan nama dan surel Anda kepada Git melalui terminal. Tanpa langkah ini, *commit* pertama akan ditolak dengan pesan `Please tell me who you are`.

```
git config --global user.name "Nama Anda"
git config --global user.email "nama@stis.ac.id"
```

Langkah 17 **Aktifkan Git untuk proyek**

Pilih **Tools → Version Control → Project Setup**. Pada dialog **Project Options** bagian **Git/SVN**, ganti **Version control system** dari **(None)** menjadi **Git** (Gambar 3.10), lalu klik **OK**. Jawab **Yes** ketika RStudio menanyakan apakah repositori Git baru akan dibuat, lalu jawab **Yes** lagi untuk memulai ulang RStudio. Setelah itu, tab **Git** muncul di panel kanan atas.



Gambar 3.10.: Dialog Project Options bagian Git/SVN.

Langkah 18 **Kecualikan hasil render**

Hasil render selalu dapat dibuat ulang dari spesifikasi, sehingga tidak perlu dicatat Git:

```
writeLines(c(
  "# hasil render: selalu dapat dibuat ulang dari spec/",
  "modul/", "build*/", "buku/*/", "buku/*.pdf", "buku/*.rds", "*.pdf",
  "# berkas sementara R dan RStudio",
  ".Rhistory", ".RData", ".Rproj.user/"
), ".gitignore")
```

Selanjutnya, centang berkas yang berubah di tab **Git**, klik **Commit**, tulis pesan singkat seperti *Modul 7: tambah contoh histogram*, lalu klik **Commit** sekali lagi.

3.6. Galat umum dan penyelesaiannya

Tabel 3.5.: Galat umum dan penyelesaiannya

Tanda di pesan	Sumber	Penyelesaian
`xelatex not found`	RStudio belum dimulai ulang setelah memasang TinyTeX	tutup dan buka kembali RStudio
`there is no package called ...`	paket belum terpasang	pasang paket yang disebut dengan `install.packages()`
`The font "Carlito" cannot be found`	font belum terpasang, atau di Windows terpasang untuk satu pengguna saja	pasang ulang dengan **Install for all users**
`Scanner error`, `Parser error`, `line ..., column ...`	penulisan YAML, misalnya tab atau indentasi tidak sejajar	periksa baris yang disebut dan satu baris di atasnya
`✖ Spesifikasi tidak valid`	isian spesifikasi	baca setiap pesan; setiap pesan menyebut kunci yang bermasalah
`Quitting from lines ...` lalu `Render gagal ... Penyebab: ...`	kode R di contoh atau solusi	jalankan kode itu di Console untuk menemukan kesalahannya
`WARN ... LaTeX melaporkan galat`	LaTeX di dalam kotak, misalnya `_`, `&`, atau `%` yang tidak diloloskan	loloskan karakter itu dengan garis miring terbalik, misalnya `\_`
`Package tocloft Warning`, `[WARNING] Deprecated`	catatan dari LaTeX dan Pandoc	boleh diabaikan

Beberapa kesalahan tidak menimbulkan pesan, tetapi tampak di PDF:

Tabel 3.6.: Kesalahan tanpa pesan galat

Gejala di PDF	Penyebab
sampul menyebut mata kuliah lain	blok `course` tidak ditulis
bagian bertuliskan *belum diisi*	nama bagian di `body` salah ketik
kode contoh tanpa keluaran	`eval: true` tidak ditulis
kata terpenggal tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia	pola pemenggalan `hyph-id` belum terpasang
nomor halaman kembali ke 1 di buku	PDF digabung tanpa `render_berlanjut()`

Laporan masalah aplikasi dapat dikirim ke https://github.com/madsyair/modulstis/issues dengan melampirkan spesifikasi terkecil yang masih menimbulkan galat, seluruh keluaran render, serta hasil `cek_kesiapan()` dan `packageVersion("modulstis")`.

A Kode Sumber Spesifikasi Modul

Berkas ini mendefinisikan kosakata jenis bagian (`section_types()`), kelas `ValidationReport`, kelas `ModuleSpec` beserta metode `validate()`, susunan bagian baku (`default_sections()`), serta pembaca spesifikasi YAML (`module_spec_from_yaml()`). `ModuleSpec` adalah sumber tunggal isi sebuah modul.

Kode di bawah ini adalah isi berkas `R/spec-module.R` pada `modulstis` versi 0.3.11, sepanjang 222 baris. Baris berawalan `#'` adalah dokumentasi roxygen2 yang diolah menjadi halaman bantuan fungsi.

```
#' Kosakata baku jenis bagian (section)
#' @export
section_types <- function() {
  c("prose", "objectives", "tools", "procedure", "theory",
    "example", "exercise", "assignment", "summary", "references", "glossary")
}

#' Laporan hasil validasi
#'
#' Objek nilai sederhana berisi status dan pesan.
#' @export
ValidationReport <- R6::R6Class("ValidationReport",
  public = list(
    #' @field ok logis, TRUE bila valid
    ok = TRUE,
    #' @field messages vektor pesan galat
    messages = character(0),
    #' @description Tambah galat
    #' @param msg pesan
    add = function(msg) {
      self$ok <- FALSE
      self$messages <- c(self$messages, msg)
      invisible(self)
    },
    #' @description Cetak laporan
    #' @param ... diabaikan
    print = function(...) {
      if (self$ok) {
        cat("\u2714 Spesifikasi valid.\n")
      } else {
```

```
        cat("\u2716 Spesifikasi tidak valid:\n")
        for (m in self$messages) cat("  -", m, "\n")
      }
      invisible(self)
    }
  )
)

#' Spesifikasi modul (objek nilai deklaratif)
#'
#' Satu-satunya sumber kebenaran untuk sebuah modul: metadata, daftar
#' bagian, dataset, dan latihan/penugasan. Tahu cara memvalidasi dirinya.
#'
#' @export
ModuleSpec <- R6::R6Class("ModuleSpec",
  public = list(
    #' @field number nomor modul
    number = NULL,
    #' @field title judul modul
    title = NULL,
    #' @field short_code kode singkat untuk nama berkas
    short_code = NULL,
    #' @field topic topik untuk header
    topic = NULL,
    #' @field pertemuan pertemuan ke-berapa (RPS)
    pertemuan = NULL,
    #' @field sub_cpmk teks sub-CPMK
    sub_cpmk = NULL,
    #' @field packages paket R yang dibutuhkan
    packages = NULL,
    #' @field sections daftar bagian
    sections = NULL,
    #' @field datasets daftar dataset
    datasets = NULL,
    #' @field exercises daftar latihan/penugasan
    exercises = NULL,
    #' @field body isi konten per bagian (list bernama by section id)
    body = NULL,
    #' @field references daftar referensi
    references = NULL,
```

```
    #' @field course identitas mata kuliah (list: matkul, matkul_besar, kode,
    ↪  ta, semester); NULL = APG
    course = NULL,
    #' @field contoh_title judul bagian Contoh (override; mis. "Contoh
    ↪  Praktikum dengan R dan Python")
    contoh_title = NULL,
    #' @field tambahan_title judul bagian Tambahan (setelah Penugasan)
    tambahan_title = NULL,

    #' @description Buat spec dari list
    #' @param number nomor modul
    #' @param title judul modul
    #' @param topic topik untuk header; `NULL` memakai `title`
    #' @param short_code kode singkat untuk nama berkas; `NULL` diturunkan
    ↪  dari judul
    #' @param pertemuan pertemuan ke-berapa menurut RPS
    #' @param sub_cpmk teks sub-CPMK
    #' @param packages paket R yang dibutuhkan modul
    #' @param sections daftar bagian; `NULL` memakai [default_sections()]
    #' @param datasets daftar dataset beserta resepnya
    #' @param exercises daftar latihan/penugasan beserta solusinya
    #' @param body isi tiap bagian
    #' @param references daftar pustaka
    #' @param course metadata mata kuliah (matkul, kode, prodi, penyusun, ...)
    #' @param contoh_title judul khusus bagian Contoh
    #' @param tambahan_title judul khusus bagian Tambahan
    initialize = function(number = NULL, title = NULL, topic = NULL,
                          short_code = NULL, pertemuan = NULL, sub_cpmk = NULL,
                          packages = character(0), sections = NULL,
                          datasets = list(), exercises = list(),
                          body = list(), references = character(0),
                          course = NULL, contoh_title = NULL,
                          tambahan_title = NULL) {
      self$number <- number
      self$title <- title
      self$topic <- topic %||% title
      self$short_code <- short_code %||% slugify(title %||%
    ↪  as.character(number))
      self$pertemuan <- pertemuan
      self$sub_cpmk <- sub_cpmk
      self$packages <- packages
```

```
108       self$course <- course
109       self$contoh_title <- contoh_title
110       self$tambahan_title <- tambahan_title
111       self$sections <- sections %||% default_sections(contoh_title =
    ↪ contoh_title, tambahan_title = tambahan_title)
112       self$datasets <- datasets
113       self$exercises <- exercises
114       self$body <- body
115       self$references <- references
116     },
117
118     #' @description Validasi spec terhadap skema (fail-fast agregat)
119     #' @return objek [ValidationReport]
120     validate = function() {
121       rep <- ValidationReport$new()
122       if (is.null(self$number) || !is.numeric(self$number) ||
123           self$number < 1 || self$number > 99) {
124         rep$add("`number` harus bilangan bulat 1..99")
125       }
126       if (is.null(self$title) || !nzchar(self$title)) {
127         rep$add("`title` tidak boleh kosong")
128       }
129       ids <- vapply(self$sections, function(s) s$id %||% "", character(1))
130       if (anyDuplicated(ids)) rep$add("`sections[*].id` harus unik")
131       types <- vapply(self$sections, function(s) s$type %||% "", character(1))
132       bad <- setdiff(types, section_types())
133       if (length(bad)) {
134         rep$add(paste0("jenis bagian tidak dikenal: ", paste(bad, collapse =
    ↪ ", ")))
135       }
136       for (ds in self$datasets) {
137         if (is.null(ds$recipe) || is.null(ds$recipe$kind)) {
138           rep$add(sprintf("dataset '%s' tidak punya recipe.kind", ds$name %||%
    ↪ "?"))
139         } else if (identical(ds$recipe$kind, "file")) {
140           p <- ds$recipe$path %||% ds$recipe$file
141           if (is.null(p)) {
142             rep$add(sprintf("dataset '%s' berjenis file tetapi tanpa `path`",
143                             ds$name %||% "?"))
144           } else if (!file.exists(resolve_data_path(p, ds$recipe$base_dir))) {
145             rep$add(sprintf("dataset '%s': berkas tidak ditemukan (%s)",
```

```
                              ds$name %||% "?", p))
            }
          }
        }
        for (i in seq_along(self$exercises)) {
          ex <- self$exercises[[i]]
          if (is.null(ex$points)) {
            rep$add(sprintf("exercises[%d].points hilang", i))
          }
        }
        rep
      }
    )
)

#' Sebelas bagian baku modul praktikum
#' @param contoh_title judul khusus bagian Contoh; `NULL` memakai judul bawaan
#' @param tambahan_title judul khusus bagian Tambahan; `NULL` memakai judul
    ↪  bawaan
#' @return list SectionSpec (list bernama)
#' @export
default_sections <- function(contoh_title = NULL, tambahan_title = NULL) {
  defs <- list(
    c("deskripsi",  "prose",      "Deskripsi Modul"),
    c("tujuan",     "objectives", "Tujuan Praktikum"),
    c("alat",       "tools",      "Alat dan Bahan"),
    c("instruksi",  "procedure",  "Instruksi Pengerjaan"),
    c("teori",      "theory",     "Teori Singkat"),
    c("contoh",     "example",    contoh_title %||% "Contoh Praktikum dengan
     ↪  R"),
    c("latihan",    "exercise",   "Latihan Mandiri"),
    c("penugasan",  "assignment", "Penugasan"),
    c("tambahan",   "example",    tambahan_title %||% "Tambahan: Penyelesaian
     ↪  dengan Fungsi R"),
    c("ringkasan",  "summary",    "Ringkasan Modul"),
    c("referensi",  "references", "Referensi")
  )
  lapply(defs, function(d) list(id = d[1], type = d[2], title = d[3]))
}

#' Muat ModuleSpec dari berkas YAML
```

```r
#' @param path path berkas .yml
#' @return objek [ModuleSpec]
#' @export
module_spec_from_yaml <- function(path) {
  raw <- yaml::read_yaml(path)
  # Resep `kind: file` menunjuk berkas data nyata; path relatif pada YAML
  ↪ dihitung
  # terhadap letak berkas YAML itu sendiri, bukan direktori kerja pemanggil.
  base_dir <- dirname(normalizePath(path, winslash = "/", mustWork = FALSE))
  raw$datasets <- lapply(raw$datasets %||% list(), function(ds) {
    if (!is.null(ds$recipe) && identical(ds$recipe$kind, "file") &&
        is.null(ds$recipe$base_dir)) {
      ds$recipe$base_dir <- base_dir
    }
    ds
  })
  ModuleSpec$new(
    number = raw$number, title = raw$title, topic = raw$topic,
    short_code = raw$short_code, pertemuan = raw$pertemuan,
    sub_cpmk = raw$sub_cpmk, packages = raw$packages %||% character(0),
    contoh_title = raw$contoh_title,
    tambahan_title = raw$tambahan_title,
    sections = raw$sections %||% default_sections(contoh_title =
    ↪ raw$contoh_title, tambahan_title = raw$tambahan_title),
    datasets = raw$datasets %||% list(),
    exercises = raw$exercises %||% list(),
    body = raw$body %||% list(),
    references = raw$references %||% character(0),
    course = raw$course
  )
}

#' Konstruktor ringkas ModuleSpec
#' @param number nomor modul
#' @param title judul
#' @param ... field lain
#' @return objek [ModuleSpec]
#' @export
module_spec <- function(number, title, ...) {
  ModuleSpec$new(number = number, title = title, ...)
}
```

B Kode Sumber Proyek Modul

Berkas ini mendefinisikan kelas `ModuleProject`, yaitu *Facade* yang mengatur validasi semua spesifikasi, pembangkitan data, dan render modul beserta kuncinya. Fungsi `render_module()` adalah jalan pintas untuk merender satu spesifikasi.

Kode di bawah ini adalah isi berkas `R/project.R` pada `modulstis` versi 0.3.11, sepanjang 136 baris. Baris berawalan `#'` adalah dokumentasi roxygen2 yang diolah menjadi halaman bantuan fungsi.

```r
#' Proyek modul (Facade) — API utama end-to-end
#'
#' Menyimpan koleksi [ModuleSpec], memvalidasi seluruhnya (fail-fast agregat),
#' membangkitkan data, lalu merender modul + kunci untuk setiap spec lewat
#' pipeline fungsional (looping). Renderer disuntikkan (dependency injection),
#' sehingga backend dapat diganti tanpa mengubah orkestrasi.
#'
#' @export
ModuleProject <- R6::R6Class("ModuleProject",
  public = list(
    #' @field specs daftar [ModuleSpec]
    specs = NULL,
    #' @field logger [Logger]
    logger = NULL,

    #' @description Buat proyek
    #' @param specs_dir direktori berisi berkas .yml (opsional)
    #' @param theme "bps" atau [LatexTheme]
    #' @param backend "bookdown" atau "quarto"
    #' @param log_level ambang log konsol
    #' @param output_dir direktori keluaran build
    initialize = function(specs_dir = NULL, theme = "bps",
                          backend = c("bookdown", "quarto"),
                          log_level = "info", output_dir = "build") {
      backend <- match.arg(backend)
      self$logger <- build_logger(console_level = log_level)
      private$theme <- if (inherits(theme, "LatexTheme")) theme else
    ↪ theme_factory(theme)
      private$backend <- backend
      private$output_dir <- output_dir
```

```
30        self$specs <- list()
31        if (!is.null(specs_dir)) {
32          files <- fs::dir_ls(specs_dir, glob = "*.yml")
33          self$specs <- purrr::map(files, module_spec_from_yaml)
34          self$logger$info("Muat spesifikasi", jumlah = length(self$specs))
35        }
36      },
37
38      #' @description Tambah satu spec
39      #' @param spec [ModuleSpec]
40      add_module = function(spec) {
41        self$specs[[length(self$specs) + 1L]] <- spec
42        invisible(self)
43      },
44
45      #' @description Validasi semua spec (fail-fast agregat)
46      #' @return logis, TRUE bila semua valid
47      validate_all = function() {
48        reports <- purrr::map(self$specs, ~ .x$validate())
49        oks <- purrr::map_lgl(reports, ~ .x$ok)
50        purrr::iwalk(reports, function(r, i) {
51          if (!r$ok) {
52            self$logger$error("Spec tidak valid", modul = self$specs[[i]]$number)
53            for (m in r$messages) self$logger$error(paste("  -", m))
54          }
55        })
56        all(oks)
57      },
58
59      #' @description Bangkitkan data seluruh modul
60      generate_data = function() {
61        purrr::walk(self$specs, function(spec) {
62          dir <- file.path(private$output_dir, sprintf("modul-%02d",
    ↪ spec$number))
63          if (length(spec$datasets)) {
64            generate_module_data(spec, output_dir = dir)
65            self$logger$info("Data dibangkitkan", modul = spec$number,
66                             dataset = length(spec$datasets))
67          }
68        })
69        invisible(self)
```

```
70      },
71
72      #' @description Render modul + kunci untuk satu spec
73      #' @param spec [ModuleSpec]
74      #' @return list(modul=Artifact, kunci=Artifact)
75      render_module = function(spec) {
76        rnd <- renderer_factory(private$backend, theme = private$theme,
77                                logger = self$logger)
78        doc_m <- ModuleBuilder$new(private$theme, self$logger)$build(spec)
79        doc_k <- AnswerKeyBuilder$new(private$theme, self$logger)$build(spec)
80       dirm <- file.path(private$output_dir, sprintf("modul-%02d", spec$number))
81       dirk <- file.path(private$output_dir, sprintf("kunci-%02d", spec$number))
82        # Modul dan kunci membaca berkas data dengan path relatif "data/...",
          ↪ sehingga
83        # kedua direktori harus memuat data tersebut sebelum render. Data
          ↪ dibangkitkan
84        # di sini, bukan hanya oleh generate_data(), agar render_all() tetap
          ↪ berhasil
85        # walaupun generate_data() tidak dipanggil lebih dahulu.
86        if (length(spec$datasets)) {
87          for (d in c(dirm, dirk)) {
88            dir.create(d, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
89            generate_module_data(spec, output_dir = d)
90          }
91          self$logger$debug("Data disiapkan untuk modul dan kunci", modul =
    ↪ spec$number)
92        }
93        am <- self$logger$with_timing("render modul",
94                rnd$render(doc_m, dirm), modul = spec$number)
95        ak <- self$logger$with_timing("render kunci",
96                rnd$render(doc_k, dirk), modul = spec$number)
97        list(modul = am, kunci = ak)
98      },
99
100     #' @description Render seluruh modul (looping fungsional, tahan galat)
101     #' @return list hasil per modul
102     render_all = function() {
103       safe <- purrr::safely(function(spec) self$render_module(spec))
104       hasil <- self$specs |>
105         purrr::set_names(purrr::map_chr(self$specs, ~
    ↪ as.character(.x$number))) |>
```

```
        purrr::map(safe)
      purrr::iwalk(hasil, function(h, nomor) {
        if (is.null(h$error)) {
          self$logger$info("OK", modul = nomor)
        } else {
          self$logger$error("GAGAL", modul = nomor,
                            pesan = conditionMessage(h$error))
        }
      })
      invisible(hasil)
    }
  ),
  private = list(theme = NULL, backend = NULL, output_dir = NULL)
)

#' Render satu modul langsung (jalan pintas)
#' @param spec [ModuleSpec]
#' @param backend "bookdown" atau "quarto"
#' @param theme "bps" atau [LatexTheme]
#' @param output_dir direktori keluaran
#' @return list artefak
#' @export
render_module <- function(spec, backend = "bookdown", theme = "bps",
                          output_dir = "build") {
  ensure_dir(output_dir)
  proj <- ModuleProject$new(theme = theme, backend = backend,
                            output_dir = output_dir)
  proj$add_module(spec)
  proj$generate_data()
  proj$render_module(spec)
}
```

C Kode Sumber Pembangun Konten

Berkas ini mendefinisikan kelas `Document` serta pembangun `ContentBuilder`, `ModuleBuilder`, dan `AnswerKeyBuilder`. Kedua pembangun merakit dokumen modul dan dokumen kunci dari `ModuleSpec` yang sama, sehingga soal dan solusinya selalu sinkron.

Kode di bawah ini adalah isi berkas `R/builder.R` pada `modulstis` versi 0.3.11, sepanjang 171 baris. Baris berawalan `#'` adalah dokumentasi roxygen2 yang diolah menjadi halaman bantuan fungsi.

```
#' Dokumen abstrak backend-agnostik
#'
#' Hasil `ContentBuilder$build()`: memuat metadata + badan Markdown/Rmd
#' yang dapat diserialisasi oleh renderer bookdown atau Quarto.
#'
#' @export
Document <- R6::R6Class("Document",
  public = list(
    #' @field number nomor modul
    number = NULL,
    #' @field kind "modul" atau "kunci"
    kind = NULL,
    #' @field short_code kode singkat
    short_code = NULL,
    #' @field topic topik header
    topic = NULL,
    #' @field cover string LaTeX cover
    cover = NULL,
    #' @field body badan Markdown/Rmd
    body = NULL,
    #' @field preamble preamble LaTeX
    preamble = NULL,
    #' @description Buat dokumen
    #' @param number nomor modul
    #' @param kind `"modul"` atau `"kunci"`
    #' @param short_code kode singkat untuk nama berkas
    #' @param topic topik untuk header halaman
    #' @param cover string LaTeX sampul pembatas
    #' @param body badan dokumen (Markdown/Rmd)
    #' @param preamble preamble LaTeX
```

```
    initialize = function(number, kind, short_code, topic, cover, body,
     ↪  preamble) {
      self$number <- number; self$kind <- kind
      self$short_code <- short_code; self$topic <- topic
      self$cover <- cover; self$body <- body; self$preamble <- preamble
    }
  )
)

#' Pembangun konten (abstrak)
#' @export
ContentBuilder <- R6::R6Class("ContentBuilder",
  public = list(
    #' @description Buat pembangun
    #' @param theme [LatexTheme]
    #' @param logger [Logger]
    initialize = function(theme, logger = NULL) {
      private$theme <- theme
      private$logger <- logger %||% build_logger(console_level = "warn")
    },
    #' @description Bangun Document dari spec (di-override)
    #' @param spec [ModuleSpec]
    build = function(spec) stop("abstrak: implementasikan di subclass")
  ),
  private = list(theme = NULL, logger = NULL)
)

#' Pembangun modul (menampilkan soal)
#' @export
ModuleBuilder <- R6::R6Class("ModuleBuilder", inherit = ContentBuilder,
  public = list(
    #' @description Bangun Document modul
    #' @param spec [ModuleSpec]
    #' @return objek [Document]
    build = function(spec) {
      private$logger$debug("Bangun modul", modul = spec$number)
      ctx <- RenderContext$new(spec$number)
      # bagian opsional yang tidak diisi pada spec dilewati sepenuhnya
      opsional <- c("tambahan")
      bagian <- Filter(function(s) {
        !(s$id %in% opsional) || length(spec$body[[s$id]]) > 0
```

```
      }, spec$sections)
      secs <- purrr::imap_chr(bagian, function(s, i) {
        content <- spec$body[[s$id]]
        rendered <- make_section(s, content)$render(ctx)
        # Bagian berat (Contoh, Latihan, Penugasan) diawali pemisah halaman agar
       # mulai bersih; bagian ringan mengalir menyambung bila masih ada ruang.
        if (i > 1 && s$id %in% c("contoh", "latihan", "penugasan")) {
          paste0("\\newpage\n\n", rendered)
        } else if (i > 1) {
          paste0("\\vspace{1.2em}\n\n", rendered)
        } else {
          rendered
        }
      })
      body <- paste(secs, collapse = "\n\n")
      cover <- private$theme$cover(
        number = spec$number,
        title = toupper(spec$title),
       pertemuan = sprintf("Pertemuan Minggu ke-%s", spec$pertemuan %||% "-"),
        sub_cpmk = spec$sub_cpmk %||% ""
      )
      preamble <- private$theme$preamble(spec$number, spec$topic, variant = "modul", course = spec$course)
      Document$new(spec$number, "modul", spec$short_code, spec$topic,
                   cover, body, preamble)
    }
  )
)

#' Pembangun kunci jawaban (menampilkan solusi) — DRY dari spec yang sama
#' @export
AnswerKeyBuilder <- R6::R6Class("AnswerKeyBuilder", inherit = ContentBuilder,
  public = list(
    #' @description Bangun Document kunci
    #' @param spec [ModuleSpec]
    #' @return objek [Document]
    build = function(spec) {
      private$logger$debug("Bangun kunci", modul = spec$number)
      ctx <- RenderContext$new(spec$number)
      # Proyeksikan hanya solusi latihan/penugasan
```

```
    blocks <- character(0)
    blocks <- c(blocks, "# Kunci Jawaban Latihan dan Penugasan")
    for (ex in spec$exercises) {
      safe_txt <- function(x) {
        # Ringkasan solusi berisi prosa dan potongan kode R, bukan LaTeX.
        # Seluruh karakter khusus karena itu diloloskan: tanpa ini,
        # "obj$kolom"
       # membuka mode matematika dan "rho^2" dibaca sebagai pangkat, sehingga
        # kompilasi gagal dengan pesan "Missing $ inserted".
        esc_latex(x)
      }
      # judul + ringkasan solusi dalam kotak kunci
      blocks <- c(blocks,
        sprintf("\\begin{kotakkunci}\n\\textbf{%s} (%s
        poin)\n\n%s\n\\end{kotakkunci}",
                safe_txt(ex[["id"]] %||% "Soal"), ex[["points"]] %||% "-",
                safe_txt(ex[["solution"]] %||% ex[["solution_text"]] %||%
                "Lihat kode solusi berikut.")))
      # solusi berkode yang dieksekusi (R lalu Python), gaya seperti Contoh
      if (!is.null(ex[["solusi_r"]])) {
        ev <- if (isFALSE(ex[["eval"]])) ", eval=FALSE" else ""
        blocks <- c(blocks,
          ctx$emit_kode(ex[["judul_r"]] %||% "Solusi R", "R"),
          paste0("```{r", ev, "}\n", ex[["solusi_r"]], "\n```"))
      }
      if (!is.null(ex[["solusi_py"]])) {
        ev <- if (isFALSE(ex[["eval"]])) ", eval=FALSE" else ""
        blocks <- c(blocks,
          ctx$emit_kode(ex[["judul_py"]] %||% "Solusi Python", "Python"),
          paste0("```{python", ev, "}\n", ex[["solusi_py"]], "\n```"))
      }
      if (!is.null(ex[["interpretasi"]])) {
        blocks <- c(blocks,
         sprintf("\\begin{kotakinterpretasi}\n%s\n\\end{kotakinterpretasi}",
                 latex_prose_safe(ex[["interpretasi"]])))
      }
    }
    ada_mentah <- !is.null(spec$body[["kunci"]]) &&
  length(spec$body[["kunci"]]) > 0
    if (length(spec$exercises) == 0 && !ada_mentah) {
```

```
146         blocks <- c(blocks, "_(Belum ada latihan/penugasan pada spesifikasi
    ↪  ini.)_")
147       }
148       # Blok mentah `body$kunci`: dituliskan APA ADANYA setelah daftar
149       # exercises. Diperlukan bagi kunci yang sebagian besar isinya prosa
150       # panjang beserta kotak LaTeX -- memaksanya masuk ke medan `solution`
151       # akan meloloskan seluruh karakter khusus sehingga perintah LaTeX
152       # tercetak sebagai teks biasa.
153       if (!is.null(spec$body[["kunci"]]) && length(spec$body[["kunci"]]) > 0) {
154         blocks <- c(blocks, unlist(spec$body[["kunci"]], use.names = FALSE))
155       }
156       blocks <- c(blocks, "# Catatan Penskoran untuk Pengajar",
157         "\\begin{kotakinfo}\nToleransi: perbedaan pembulatan dan arah tanda
            ↪  komponen dapat diterima selama interpretasi
            ↪  konsisten.\n\\end{kotakinfo}")
158       body <- paste(blocks, collapse = "\n\n")
159       cover <- private$theme$cover(
160         number = spec$number,
161         title = toupper(spec$title),
162         pertemuan = "Kunci Jawaban Latihan \\& Penugasan",
163         sub_cpmk = "Pegangan dosen dan asisten praktikum.",
164         badge = "KUNCI JAWABAN"
165       )
166       preamble <- private$theme$preamble(spec$number, spec$topic, variant =
    ↪  "kunci", course = spec$course)
167       Document$new(spec$number, "kunci", spec$short_code, spec$topic,
168                    cover, body, preamble)
169     }
170   )
171 )
```

D Kode Sumber Renderer

Berkas ini mendefinisikan antarmuka `Renderer` beserta dua implementasinya, `BookdownRenderer` dan `QuartoRenderer`, serta `renderer_factory()` yang memilih backend saat program berjalan. `BookdownRenderer` juga memuat mekanisme pemulihan dan pelaporan galat LaTeX.

Kode di bawah ini adalah isi berkas `R/renderer.R` pada `modulstis` versi 0.3.11, sepanjang 232 baris. Baris berawalan `#'` adalah dokumentasi roxygen2 yang diolah menjadi halaman bantuan fungsi.

```
#' Artefak hasil render
#' @export
Artifact <- R6::R6Class("Artifact",
  public = list(
    #' @field path path berkas hasil
    path = NULL,
    #' @field kind jenis artefak
    kind = NULL,
    #' @description Buat artefak
    #' @param path path
    #' @param kind jenis
    initialize = function(path, kind = "pdf") {
      self$path <- path; self$kind <- kind
    }
  )
)

#' Renderer (antarmuka Strategy)
#'
#' Semua renderer menyediakan `$render(doc, output_dir)` yang mengubah
#' [Document] abstrak menjadi PDF. Implementasi dapat saling menggantikan.
#'
#' @export
Renderer <- R6::R6Class("Renderer",
  public = list(
    #' @description Buat renderer
    #' @param theme [LatexTheme]
    #' @param logger [Logger]
    initialize = function(theme, logger = NULL) {
      private$theme <- theme
```

```
      private$logger <- logger %||% build_logger()
    },
    #' @description Render dokumen (di-override)
    #' @param doc [Document]
    #' @param output_dir direktori keluaran
    render = function(doc, output_dir) stop("abstrak: implementasikan di
     ↪  subclass")
  ),
  private = list(
    theme = NULL,
    logger = NULL,
    rmd_yaml = function(header_file) {
      paste0(
        "---\n",
        "output:\n",
        "  pdf_document:\n",
        "    latex_engine: xelatex\n",
        "    number_sections: true\n",
        "    fig_caption: true\n",
        "    includes:\n",
        "      in_header: ", header_file, "\n",
        "geometry: \"left=2.6cm,right=2.4cm,top=3.0cm,bottom=2.4cm\"\n",
        "fontsize: 11pt\n",
        "urlcolor: blue\n",
        "---\n"
      )
    },
    setup_chunk = function() {
      paste0(
        "```{r setup, include=FALSE}\n",
        "knitr::opts_chunk$set(echo=TRUE, warning=FALSE, message=FALSE,
         ↪  comment=\"\",\n",
        "  fig.align=\"center\", fig.pos=\"H\", out.width=\"88%\")\n",
        "options(width=95, digits=4, scipen=999)\n",
        "knitr::knit_hooks$set(output = function(x, options) {\n",
        "  paste0(\"\\\\begin{routbox}\\n\\\\begin{verbatim}\\n\", x, ",
        "\"\\\\end{verbatim}\\n\\\\end{routbox}\\n\")\n",
        "})\n",
        "```\n"
      )
    },
```

```
    assemble_rmd_body = function(doc, header_file) {
      paste0(
        private$rmd_yaml(header_file), "\n",
        private$setup_chunk(), "\n",
        doc$cover, "\n\n",
        "\\tableofcontents\n\\thispagestyle{fancy}\n\\newpage\n\n",
        doc$body, "\n"
      )
    }
  )
)

#' Renderer bookdown
#' @export
BookdownRenderer <- R6::R6Class("BookdownRenderer", inherit = Renderer,
  public = list(
    #' @description Render via rmarkdown/bookdown
    #' @param doc [Document]
    #' @param output_dir direktori keluaran
    #' @return objek [Artifact]
    render = function(doc, output_dir) {
      ensure_dir(output_dir)
      stem <- sprintf("%s_%02d_%s",
                      if (doc$kind == "kunci") "Kunci" else "Modul",
                      doc$number, doc$short_code)
      header_file <- "preamble.tex"
      writeLines(doc$preamble, file.path(output_dir, header_file))
      rmd_path <- file.path(output_dir, paste0(stem, ".Rmd"))
      writeLines(private$assemble_rmd_body(doc, header_file), rmd_path)
      private$logger$info("Render (bookdown/rmarkdown)", modul = doc$number,
                          jenis = doc$kind)
      if (!requireNamespace("rmarkdown", quietly = TRUE)) {
        private$logger$warn("rmarkdown tidak tersedia; hanya menulis .Rmd")
        return(Artifact$new(rmd_path, "rmd"))
      }
      # Render dengan keep_tex agar cover TikZ (remember-picture) dapat
      # diankan lewat dua lintasan xelatex. Bila lintasan tunggal rmarkdown
      # gagal (mis. pesan fclose semu), .tex tetap tertulis dan dipulihkan
      # oleh dua lintasan xelatex di bawah.
      fmt <- rmarkdown::pdf_document(
        latex_engine = "xelatex", number_sections = TRUE, keep_tex = TRUE,
```

```
111         includes = rmarkdown::includes(in_header = header_file))
112       tex <- file.path(output_dir, paste0(stem, ".tex"))
113       pdf <- file.path(output_dir, paste0(stem, ".pdf"))
114       # Hapus hasil render sebelumnya. Tanpa ini, bila knitr gagal (mis. kode
115       # contoh galat), pemulihan di bawah akan mengompilasi .tex LAMA dan
116       # menghasilkan PDF berisi isi lama seolah-olah render berhasil.
117       unlink(c(tex, pdf))
118       galat <- NULL
119       out <- tryCatch(
120         rmarkdown::render(rmd_path, output_format = fmt,
121                           quiet = TRUE, output_dir = output_dir),
122         error = function(e) {
123           galat <<- conditionMessage(e)
124           if (file.exists(tex)) {
125             private$logger$warn("render tunggal gagal; memulihkan via 2x
    ↪  xelatex",
126                                 modul = doc$number, pesan = galat)
127           }
128           NA_character_
129         })
130       if (file.exists(tex)) {
131         private$xelatex_twice(tex, output_dir)
132         private$laporkan_galat_latex(sub("\\.tex$", ".log", tex), doc$number)
133       }
134       if (!file.exists(pdf)) {
135         stop(sprintf("Render gagal: PDF tidak dihasilkan untuk modul %s%s",
136                      doc$number,
137                      if (is.null(galat)) "" else paste0(". Penyebab: ", galat)),
138              call. = FALSE)
139       }
140       Artifact$new(pdf, "pdf")
141     }
142   ),
143   private = list(
144     # Pemulihan xelatex memakai -halt-on-error=false, sehingga PDF tetap jadi
145     # walaupun LaTeX menemukan galat (mis. garis bawah tak diloloskan di dalam
146     # kotak). Isi PDF di sekitar galat itu rusak; karena itu galat pertama di
147     # berkas .log dilaporkan sebagai peringatan yang jelas.
148     laporkan_galat_latex = function(log, nomor) {
149       if (!file.exists(log)) return(invisible(character(0)))
150       baris <- readLines(log, warn = FALSE)
```

```
      i <- grep("^! ", baris)
      if (!length(i)) return(invisible(character(0)))
      pesan <- sub("^! ", "", baris[i[1]])
      letak <- grep("^l\\.[0-9]+ ", baris[i[1]:min(length(baris), i[1] + 10)],
                    value = TRUE)
      letak <- if (length(letak)) trimws(letak[1]) else ""
      private$logger$warn("LaTeX melaporkan galat; isi PDF di sekitar baris ini rusak",
                          modul = nomor, galat = pesan, baris = letak,
                          jumlah = length(i), log = basename(log))
      invisible(pesan)
    },
    # dua lintasan xelatex agar sampul penuh (remember-picture anchoring)
    xelatex_twice = function(tex, output_dir) {
      xe <- Sys.which("xelatex")
      if (!nzchar(xe)) return(invisible(FALSE))
      oldwd <- getwd()
      on.exit(setwd(oldwd), add = TRUE)
      setwd(output_dir)
      texfile <- basename(tex)
      for (i in 1:2) {
        try(system2(xe, c("-interaction=nonstopmode", "-halt-on-error=false",
                          shQuote(texfile)), stdout = FALSE, stderr = FALSE),
            silent = TRUE)
      }
      invisible(TRUE)
    }
  )
)

#' Renderer Quarto
#' @export
QuartoRenderer <- R6::R6Class("QuartoRenderer", inherit = Renderer,
  public = list(
    #' @description Render via Quarto
    #' @param doc [Document]
    #' @param output_dir direktori keluaran
    #' @return objek [Artifact]
    render = function(doc, output_dir) {
      ensure_dir(output_dir)
      stem <- sprintf("%s_%02d_%s",
```

```
                      if (doc$kind == "kunci") "Kunci" else "Modul",
                      doc$number, doc$short_code)
      header_file <- "preamble.tex"
      writeLines(doc$preamble, file.path(output_dir, header_file))
      qmd_yaml <- paste0(
        "---\n",
        "format:\n  pdf:\n    pdf-engine: xelatex\n",
        "    number-sections: true\n",
        "    include-in-header: ", header_file, "\n",
        "    geometry: [left=2.6cm,right=2.4cm,top=3.0cm,bottom=2.4cm]\n",
        "fontsize: 11pt\n---\n"
      )
      qmd_body <- paste0(
        qmd_yaml, "\n", private$setup_chunk(), "\n",
        doc$cover, "\n\n\\tableofcontents\n\\newpage\n\n", doc$body, "\n"
      )
      qmd_path <- file.path(output_dir, paste0(stem, ".qmd"))
      writeLines(qmd_body, qmd_path)
      private$logger$info("Render (quarto)", modul = doc$number, jenis =
    ↪  doc$kind)
      if (!requireNamespace("quarto", quietly = TRUE) ||
          is.null(quarto::quarto_path())) {
        private$logger$warn("Quarto tidak tersedia; hanya menulis .qmd")
        return(Artifact$new(qmd_path, "qmd"))
      }
      quarto::quarto_render(qmd_path, quiet = TRUE)
      pdf <- sub("\\.qmd$", ".pdf", qmd_path)
      Artifact$new(pdf, "pdf")
    }
  )
)

#' Factory renderer (memilih strategi backend saat runtime)
#' @param backend "bookdown" atau "quarto"
#' @param theme [LatexTheme]
#' @param logger [Logger]
#' @return objek turunan [Renderer]
#' @export
renderer_factory <- function(backend = c("bookdown", "quarto"), theme, logger
  ↪  = NULL) {
  backend <- match.arg(backend)
```

```
  cls <- switch(backend, bookdown = BookdownRenderer, quarto = QuartoRenderer)
  cls$new(theme = theme, logger = logger)
}
```

E Contoh Spesifikasi Lengkap Modul 7

Lampiran ini memuat spesifikasi lengkap Modul 7 Pemrograman Statistika yang dipakai di Bab 3. Berkas ini dapat dijadikan titik awal untuk modul lain: salin, ganti identitas dan isinya, lalu periksa dengan `validate()`. Spesifikasi ini memakai susunan bagian kustom (`sections`) supaya bagian *Daftar Istilah* dapat disisipkan sebelum *Referensi*.

```yaml
number: 7
title: "Statistik Deskriptif dan Eksplorasi Data"
short_code: "deskriptif"
topic: "Statistik Deskriptif & Eksplorasi Data"
pertemuan: 7
sub_cpmk: >
  Sub-CPMK 7: Mahasiswa mampu menjelaskan, menampilkan, dan menerapkan
  statistik deskriptif serta melakukan eksplorasi data secara grafis dengan R.
packages: [dplyr]
course:
  matkul: "Pemrograman Statistika"
  matkul_besar: "PEMROGRAMAN STATISTIKA"
  kode: "K242310"
  semester: "3 (Ganjil)"
  prodi: "D-IV Statistika"
  penyusun:
    - "Achmad Syahrul Choir"

datasets:
  - name: data_rumahtangga
    role: contoh
    recipe:
      kind: tabular
      "n": 60
      seed: 2025
      columns:
        wilayah: {type: category, levels: [Perkotaan, Perdesaan], probs:
    ↪ [0.45, 0.55]}
        provinsi: {type: category, levels: [Provinsi A, Provinsi B, Provinsi
    ↪ C], probs: [0.4, 0.35, 0.25]}
        pengeluaran: {type: numeric, min: 500, max: 5000, digits: 1}
        pendapatan: {type: numeric, min: 800, max: 7000, digits: 1}
```

```yaml
        art: {type: integer, min: 1, max: 8}
        umur_krt: {type: integer, min: 25, max: 70}

# Susunan bagian ditulis lengkap supaya Daftar Istilah dapat disisipkan
sections:
  - {id: deskripsi,  type: prose,      title: "Deskripsi Modul"}
  - {id: tujuan,     type: objectives, title: "Tujuan Praktikum"}
  - {id: alat,       type: tools,      title: "Alat dan Bahan"}
  - {id: instruksi,  type: procedure,  title: "Instruksi Pengerjaan"}
  - {id: teori,      type: theory,     title: "Teori Singkat"}
  - {id: contoh,     type: example,    title: "Contoh Praktikum dengan R"}
  - {id: latihan,    type: exercise,   title: "Latihan Mandiri"}
  - {id: penugasan,  type: assignment, title: "Penugasan"}
  - {id: ringkasan,  type: summary,    title: "Ringkasan Modul"}
  - {id: istilah,    type: glossary,   title: "Daftar Istilah"}
  - {id: referensi,  type: references, title: "Referensi"}

body:
  deskripsi:
    - >
      Modul ini membahas langkah yang selalu mendahului analisis inferensia:
      mengenali data lewat ringkasan angka dan gambar. Statistik deskriptif
      memampatkan ratusan amatan menjadi beberapa ukuran yang bermakna,
    ↪ sedangkan
      eksplorasi grafis menampakkan pola dan keganjilan yang tidak terlihat
    ↪ dari
      angka ringkasan saja.
    - >
      Keterampilan dari Modul 2 (tipe data), Modul 3 (menulis fungsi), dan
      Modul 5 (meringkas per kelompok dengan `dplyr`) dipakai kembali di sini.
  tujuan:
    - "Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:"
    - "1. **Menghitung** ukuran pemusatan, penyebaran, dan posisi."
    - "2. **Memilih** ukuran yang tepat sesuai bentuk sebaran data."
    - "3. **Membuat** dan **membaca** histogram serta diagram kotak-garis."
  alat:
    - "Perangkat dan bahan yang diperlukan:"
    - "- **R** dan **RStudio**."
    - "- Paket `dplyr`."
    - "- Berkas data `data/data_rumahtangga.csv`."
  instruksi:
```

```
    - "**Sebelum praktikum:** letakkan berkas data di subfolder `data/` pada direktori kerja."
    - "**Selama praktikum:** kerjakan Contoh berurutan, lalu Latihan Mandiri."
    - "**Setelah praktikum:** kerjakan Penugasan sebagai tugas terstruktur."
  teori:
    - "### Pemusatan, Penyebaran, dan Posisi"
    - >
      **Pemusatan** menjawab "di mana pusat data": rata-rata, median, dan modus.
      **Penyebaran** menjawab "seberapa bervariasi": jangkauan, simpangan kuartil,
      ragam, dan simpangan baku. **Posisi** menjawab "di mana letak suatu amatan": kuartil dan persentil.
    - |
      \begin{kotakrumus}
      \textbf{Rumus pokok.}\\[3pt]
      Ragam contoh:\quad $s^{2} = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^{2}$\\[5pt]
      Simpangan kuartil:\quad $IQR = Q_3 - Q_1$
      \end{kotakrumus}
    - "### Memilih Ukuran yang Tepat"
    - >
      Rata-rata peka terhadap nilai ekstrem, sedangkan median tidak. Pada data yang menceng ke kanan, seperti pengeluaran rumah tangga, median biasanya lebih mewakili keadaan umum.
    - |
      \begin{kotaksalah}[Rata-rata pada data menceng]
      Melaporkan rata-rata saja untuk peubah yang menceng dapat menyesatkan. Bandingkan dahulu rata-rata dengan median; bila keduanya berbeda jauh, sajikan median beserta ukuran penyebarannya.
      \end{kotaksalah}
  contoh:
    - contoh: "Ringkasan cepat seluruh peubah"
      judul_r: "str dan summary"
      kode_r: |
        rt <- read.csv("data/data_rumahtangga.csv")
        str(rt)
        summary(rt[, c("pengeluaran", "pendapatan", "art")])
      eval: true
      penjelasan: >
        Data dibaca dengan `read.csv()`. Fungsi `str()` menampilkan struktur
```

```
      data: banyaknya baris, nama kolom, dan tipe setiap kolom. Fungsi
      `summary()` diberi tiga kolom numerik saja.
  interpretasi: >
      Bandingkan rata-rata (Mean) dan median setiap peubah. Bila keduanya
      berbeda cukup jauh, sebarannya kemungkinan menceng dan perlu diperiksa
      dengan histogram.
- contoh: "Ukuran pemusatan termasuk modus"
  judul_r: "mean, median, dan modus buatan"
  kode_r: |
      peng <- rt$pengeluaran
      mean(peng)
      median(peng)
      # R tidak punya fungsi modus bawaan; buat sendiri (Modul 3)
      modus <- function(x) {
        tab <- table(x)
        as.numeric(names(tab)[which.max(tab)])
      }
      modus(rt$art)
  eval: true
  penjelasan: >
      Fungsi `modus()` menghitung frekuensi setiap nilai dengan `table()`,
      lalu mengambil nilai yang frekuensinya terbesar.
  interpretasi: >
      Modus paling bermakna untuk peubah diskret seperti banyaknya anggota
      rumah tangga (`art`).
- contoh: "Histogram dan diagram kotak-garis"
  judul_r: "hist dan boxplot"
  kode_r: |
      hist(rt$pengeluaran, breaks = 8, col = "#0B6FB4", border = "white",
           main = "Pengeluaran rumah tangga", xlab = "ribu rupiah per bulan")
      boxplot(pengeluaran ~ wilayah, data = rt, col = "#6FB3E0",
              ylab = "ribu rupiah per bulan")
  eval: true
  penjelasan: >
      `hist()` membagi rentang nilai menjadi selang (`breaks`) dan menghitung
      banyaknya amatan di setiap selang. `boxplot()` dengan rumus
      `pengeluaran ~ wilayah` menggambar satu kotak untuk setiap wilayah.
  interpretasi: >
      Histogram menampakkan bentuk sebaran pengeluaran, sedangkan diagram
      kotak-garis membandingkan median dan sebaran kedua wilayah secara
      berdampingan.
```

```yaml
latihan:
  - "Kerjakan latihan berikut dengan berkas `data/data_rumahtangga.csv`."
  - judul: "Ukuran pemusatan dan penyebaran"
    isi: |
      Lengkapi kode berikut untuk peubah `pendapatan`.

      ```{r eval=FALSE}
      rt <- read.csv("data/data_rumahtangga.csv")
      ____(rt$pendapatan)   # rata-rata
      ____(rt$pendapatan)   # median
      ____(rt$pendapatan)   # simpangan baku
      ```
  - judul: "Membandingkan wilayah"
    isi: >
      Hitung median `pengeluaran` untuk setiap `wilayah` dengan `dplyr`.
      Wilayah mana yang median pengeluarannya lebih tinggi?
penugasan:
  - judul: "Profil deskriptif rumah tangga"
    isi: >
      Susun laporan R Markdown berisi ringkasan angka dan grafik untuk
      `pengeluaran` dan `pendapatan`, dipisahkan menurut `provinsi`. Tutup
      dengan ringkasan paling banyak 200 kata.
ringkasan:
  - >
    Statistik deskriptif dan eksplorasi grafis saling melengkapi. Angka
    ringkasan memberi ukuran yang ringkas, gambar menampakkan bentuk dan
    keganjilan. Modul 9 melanjutkan eksplorasi grafis dengan `ggplot2`.
istilah:
  - istilah: "median"
    inggris: "median"
    definisi: "Nilai tengah data yang sudah diurutkan."
  - istilah: "simpangan kuartil"
    inggris: "interquartile range"
    definisi: "Selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama."
  - istilah: "pencilan"
    inggris: "outlier"
    definisi: "Amatan yang letaknya jauh dari sebagian besar data."
referensi:
  - "Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., & Grolemund, G. (2023). *R for Data
  ↪ Science* (2nd ed.). O'Reilly."
```

```yaml
  - "Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probability and Statistics for Engineers and Scientists* (9th ed.). Pearson."

exercises:
  - id: "L7.1"
    points: 40
    solution: "mean, median, dan sd."
    judul_r: "Solusi Latihan 7.1"
    solusi_r: |
      rt <- read.csv("data/data_rumahtangga.csv")
      mean(rt$pendapatan)
      median(rt$pendapatan)
      sd(rt$pendapatan)
    interpretasi: >
      Tiga fungsi ringkasan dasar dipakai sesuai perannya. Nilai yang dihasilkan
      harus sama dengan keluaran di atas karena datanya dibangkitkan dengan seed
      yang sama.
  - id: "L7.2"
    points: 60
    solution: "group_by(wilayah) lalu summarise(median(pengeluaran))."
    judul_r: "Solusi Latihan 7.2"
    solusi_r: |
      suppressPackageStartupMessages(library(dplyr))
      rt <- read.csv("data/data_rumahtangga.csv")
      rt |>
        group_by(wilayah) |>
        summarise(median_pengeluaran = median(pengeluaran))
    interpretasi: >
      Bandingkan kedua median. Karena datanya simulasi, selisih antarwilayah
      tidak mencerminkan keadaan nyata.
```